17 Diseño de circuitos

Una vez conocidas las aplicaciones de los sistemas hidráulicos, sus componentes, y alguna de las principales fórmulas para realizar los cálculos necesarios, se pueden empezar a diseñar los circuitos. El diseño de un circuito conlleva dos tareas primordiales: por una parte el cálculo y la definición concreta del componente en función de sus necesidades (presión, caudal, etc.), y por otra el dibujo o croquis del circuito.

Es importante considerar, durante el cálculo de los componentes, la disponibilidad de éstos en el mercado de componentes estandarizados. En la mayoría de ocasiones se tendrá que jugar con los valores variables del sistema para adaptarlos a los componentes que existen en el mercado. Por ello, una vez dibujado el sistema y definidos sus componentes, suele ser necesario rehacer los cálculos para adaptar al sistema los componentes estandarizados que mejor se adapten a las necesidades del mismo. Se ha de considerar que entre un elemento estandarizado (ej.: un cilindro) y otro de fabricación especial la diferencia en costes puede ser muy considerable.

Para el diseño de un circuito es imprescindible el conocimiento exacto de las necesidades y trabajos a realizar por los elementos accionadores (velocidades, fuerzas, tiempos, ciclos, etc.), así como las limitaciones (espacios, potencia disponible, tipo de energía, etc.). Con los datos de diseño, y con la ayuda de los símbolos (Anexo 1), se hace un croquis en el que se dibujan los elementos accionadores y los impulsores; a continuación se elabora una secuencia de los movimientos y trabajos a realizar.

Estos movimientos y trabajos o fases del ciclo ayudará a definir los componentes de regulación y control que se han de intercalar entre el accionador final y el elemento impulsor. Finalmente se añaden al croquis los accesorios del sistema.

Una vez realizado el croquis del circuito se numeran los componentes, y en una relación aparte se les da nombre y apellido: lo que en el croquis era una bomba debe definirse y concretarse en tipo, velocidad de funcionamiento, cilindrada, presión de trabajo, etc.; el cilindro debe definirse en función de su longitud de carrera, áreas, espesor de paredes, diámetro del vástago (para evitar pandeos), etc.; y así se hará con todos y cada uno de los componentes (tipo de conexión y montaje, escala de los indicadores, tipo de fluido, grado de filtración de los filtros, etc.).

17.0 Sistema para el accionamiento de un cilindro

Se trata de diseñar un circuito para el accionamiento de un cilindro vertical de una prensa. Inicialmente, para facilitar el sistema, sólo se suministran los datos correspondientes a esfuerzos, velocidades y componentes ya existentes:

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del "copyright", bajo las sanciones establecidas en la leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos, así como la exportación e importación de ejemplares para su distribución y venta fuera del ámbito de la Unión Europea.

a) Se ha de desarrollar una fuerza de 14.000 kg en la prensada que se realiza en 20 s.

b) A continuación se mantiene la pieza prensada durante otros 30 s.

c) Seguidamente retrocede la prensa en 10 s hasta alcanzar su posición inicial; para realizar este movimiento debe vencer un peso de 5.350 kg.

d) Finalmente la prensa se mantiene en reposo durante 15 s; es muy importante que se mantenga en esta posición ya que si bajase por propio peso podría lastimar al operario que está cambiando la pieza prensada por otra nueva.

e) La longitud total a recorrer es de 150 cm.

f) Se va a aprovechar un cilindro hidráulico de 1.600 mm. de carrera, con diámetro interior de 120 mm y 80 mm de diámetro de vástago.

g) Se dispone de energía eléctrica suficiente y el accionamiento y la temporización se deberá realizar por medios eléctricos.

17.1 Croquis del sistema

En primer lugar se dibujan el elemento impulsor (una bomba accionada por un motor eléctrico) y los que posteriormente transformarán la energía hidráulica en mecánica (un cilindro) (fig. 17.1).

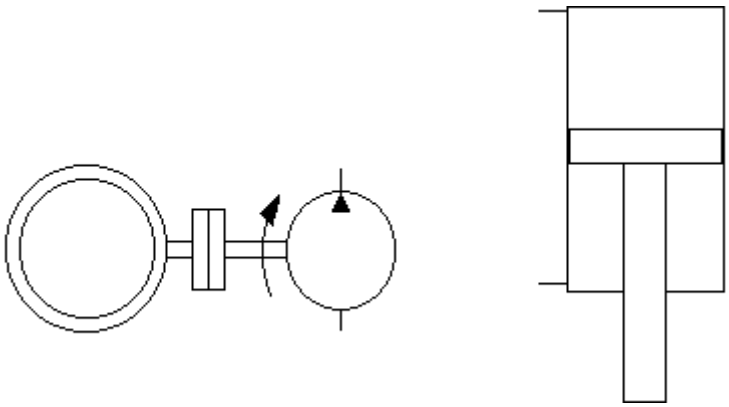


Fig. 17.1 Grupo motor-bomba y actuador

17.2 Ciclo de trabajo

Elaborar una tabla que disponga de todos los datos del ciclo de trabajo, y en la que, una vez realizados, se añadirán los datos de presiones y caudales necesarios para la realización de cada movimiento del ciclo.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Movimiento	*Tiempo (s)*	*Fuerza (kg)*	*Carrera (mm)*	*Presión (kg/cm²)*	*Caudal (l/min)*
Avance	20	14.000	1.500		
Reposo	30				
Retroceso	10	5.350	1.500		
Reposo	15				
Total	75				

17.3 Cálculo de los parámetros

Para completar los datos de la tabla anterior se han de calcular los parámetros de presión y caudal necesarios y, posteriormente, la potencia necesaria para el accionamiento de la bomba.

17.3.1 Presiones

Presión necesaria para ejercer una fuerza de 14.000 kg:

$$P = \text{fuerza} / \text{superficie} = 14.000 / (\pi \cdot R^2) = 14.000 / (3{,}14 \cdot 6^2) = 123{,}9 \ \text{kg/cm}^2$$

Presión necesaria para el retorno, venciendo una fuerza de 5.350 kg:

$$P = 5.350 / \text{superficie anular} = 5.350 / (\pi R^2 - \pi r^2) = 5.350 / 62{,}8 = 85{,}2 \ \text{kg/cm}^2$$

La bomba deberá ser capaz de inferir al sistema una presión de 123,9 kg/cm² (más pérdidas de carga) por lo que se debe usar una bomba de 150 kg/cm² de presión de trabajo.

17.3.2 Caudales

Si el área del cilindro es de $\pi \cdot R^2 = 113{,}04$ cm², cada centímetro de avance requerirá 113,04 cm^3 de fluido. Así para desplazarse 1.500 mm (1ª fase), se necesitaran $113{,}04 \cdot 150 = 16.956$ cc = 16,96 lts.

Como este desplazamiento se realiza en sólo 20 s, la bomba deberá suministrar un caudal mínimo de 17 lts en 20 s o de 51 lts/minuto.

Para recorrer 1.500 mm en 10 s (3ª fase): el área anular del cilindro es $\pi \cdot R^2 - \pi r^2 = 62{,}8$ cm²; el volumen necesario para realizar un metro y medio de carrera será área · longitud = 62,8 cm² · 150 cm = 9.420 cc. o 9,4 litros; como este volumen se necesita en 10", en un minuto la bomba deberá suministrar $9{,}4 \cdot 6 = 56{,}52$ lts/min.

El caudal en las dos fases de movimiento no es el mismo; por ello se debe utilizar una bomba capaz de satisfacer las necesidades del caudal máximo, e incluir un regulador (limitador) de caudal para reducirlo durante la fase de avance. Para que este regulador sólo funcione en la fase de avance se colocará en la vía de entrada del cilindro por la parte anular, y se complementará con una válvula que permita el libre paso del fluido en sentido contrario, ya que de no ser así también limitaría el flujo en la fase de retroceso (limitador de caudal con antirretorno).

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Sea cual sea el tipo de bomba a utilizar, ésta será accionada por un motor eléctrico a 1450 r.p.m., por lo que la cilindrada de la bomba será:

$$\text{caudal máx. / velocidad} = 56{,}6 / 1.450 = 0.039 \text{ l/rev} = 39 \text{ cm}^3\text{/rev}$$

Ésta sería la cilindrada teórica; sin embargo, las bombas tienen un rendimiento volumétrico que se puede estimar en el 90%, por lo que la cilindrada necesaria para suministrar el caudal requerido será de: $39 / 0{,}9 = 43{,}3 \text{ cm}^3\text{/rev}$.

Si no existiese una bomba con esta cilindrada se deberá instalar una de mayor cilindrada y añadir al sistema otro limitador de caudal.

17.3.3 Motor eléctrico

La potencia del motor eléctrico necesario para el accionamiento de la bomba se calcula según la fórmula:

$$N = (P \cdot Q) / \eta_{total}$$

para este caso se han de realizar dos cálculos, el de la potencia absorbida en el avance y la del retroceso

$$\text{avance} = 17{,}56 \text{ CV}$$

$$\text{retroceso} = 13{,}49 \text{ CV}.$$

Así pues, el motor eléctrico deberá tener un mínimo de 18 CV.

17.4 Completar la tabla del ciclo de trabajo

Actualización, con los parámetros obtenidos, del cuadro del ciclo de trabajo.

Movimiento	*Tiempo (sg)*	*Fuerza (kg)*	*Carrera (mm)*	*Presión (kg/cm²)*	*Caudal (l/min)*
Avance	20	14.000	1.500	124	51
Reposo	30	14.000	0	124	0
Retroceso	10	5.350	1.500	85	57
Reposo	15	5.350	0	85	0
Total	75			124	57

17.5 Definir el elemento direccional

Se usará una válvula direccional de 4 vías y de accionamiento eléctrico. Se han de definir las posiciones de esta válvula, es decir, escoger si será de dos posiciones (avance y retroceso), o de tres posiciones (avance, reposo y retroceso). En este ultimo caso, se tendrá que definir el flujo interno del fluido en la posición de reposo para que nos garantice la máxima seguridad mientras el cilindro se halle en la parte alta.

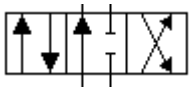
© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

a) Dos posiciones



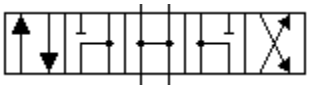
En la posición derecha se realiza la primera fase del ciclo (descenso) y se mantiene la prensada durante la segunda fase. En la posición izquierda se realiza la fase de retroceso y se mantiene el cilindro en retroceso durante el reposo de cambio de pieza. Este funcionamiento implicaría un gran consumo de energía durante las fases de reposo ya que la bomba bombearía el caudal a la presión de taraje de la válvula de seguridad, y éste se descargaría a través de esta válvula, produciendo un calentamiento del fluido.

b) Tres posiciones



En la posición izquierda se realiza la primera fase, en la derecha se realiza el retroceso, y en la posición central se realizan las fases de reposo, manteniendo el cilindro en su posición (teórica ya que hay fugas internas) gracias al tipo de corredera seleccionada.

Este diseño presenta el problema de las fugas internas, tanto de la corredera como del propio cilindro, que podrían representar una pérdida de presión durante el reposo en prensada (2ª fase) o una descenso del vástago durante el reposo de la última fase; sin embargo, y como ya se verá, existen soluciones hidráulicas a casi todos los problemas.



NOTA: Al decidir la corredera del distribuidor, se han de tener en cuenta las distintas posiciones intermedias de la corredera, ya que podrían dar lugar a golpes de ariete u otros funcionamientos anómalos del sistema. Las posiciones intermedias de las correderas las facilita el fabricante, y podrían ser similares a las del dibujo anterior.

17.6 Elementos de regulación y control

Incluir en el croquis los elementos de regulación y control, que en este caso serán el distribuidor para dirigir el caudal a una u otra cámara del cilindro y una válvula de seguridad (necesaria en todos los circuitos) para limitar la presión de trabajo (fig. 17.2).

Posteriormente, y según el tipo de bomba que se seleccione, se deberán añadir otros elementos de regulación de caudal para conseguir las velocidades correctas en cada ciclo.

17.7 Resto de los componentes

Completar el croquis con los restantes elementos necesarios para el funcionamiento y mantenimiento del sistema: depósito de aceite con sus accesorios, manómetro de presión, filtros, etc.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Como medida de seguridad, para evitar el desplazamiento del cilindro en la fase de reposo, se debe intercalar una válvula de antirretorno pilotada (aunque no evitará el desplazamiento producido por las posibles fugas internas del cilindro) (fig. 17.3)

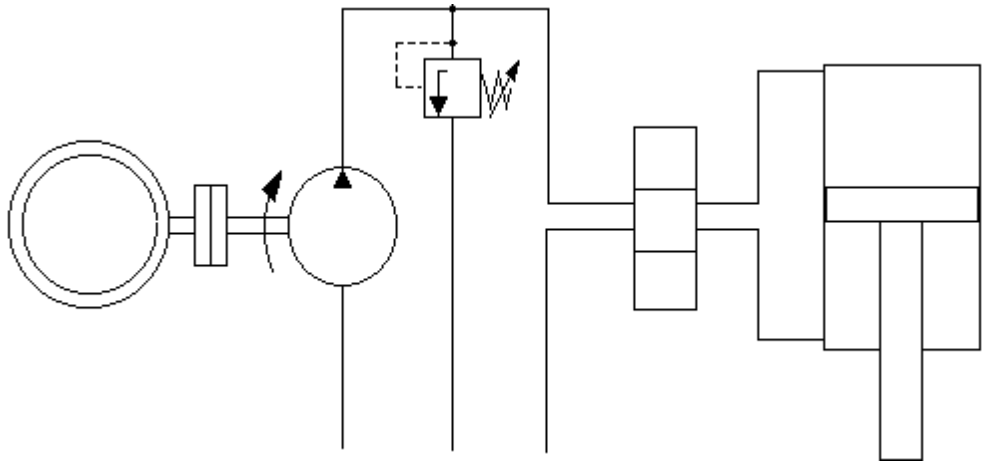


Fig. 17.2 Interconexionado de elementos

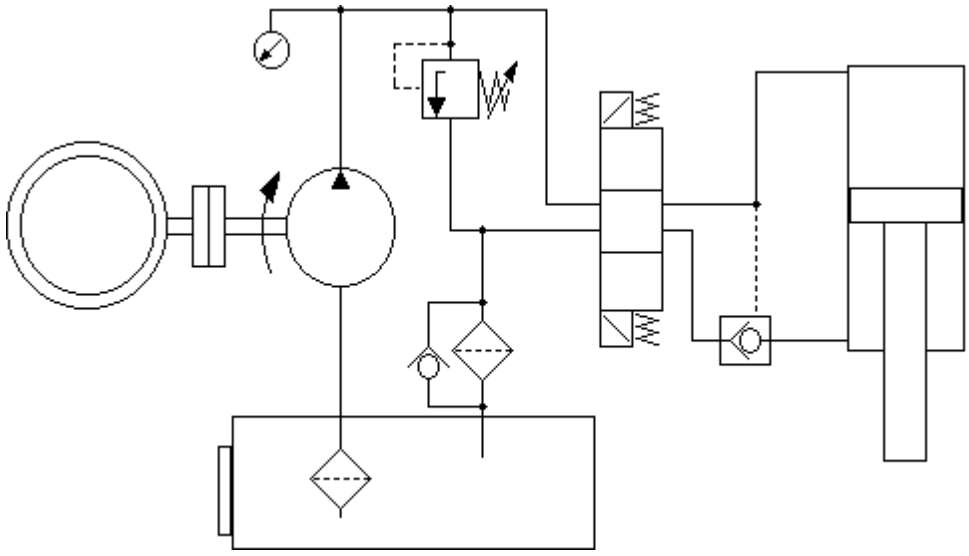


Fig. 17.3 Inclusión de reguladores y accesorios

17.8 Dimensionado de los componentes

Una vez dibujados los componentes deben dimensionarse (capacidad del depósito, diámetro de tuberías, grado de filtración, tipo de fluido, etc.).

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Para el dimensionado de los componentes se debe disponer de los parámetros calculados anteriormente (presiones y caudales), a los que se ha de añadir el cálculo de los caudales de retorno, para el correcto dimensionado de las tuberías, filtros de retorno e intercambiadores (esta operación es imprescindible en todos los sistemas que dispongan de cilindros).

Mientras la bomba está suministrando un caudal de 51 l/min para realizar el avance del cilindro, el fluido contenido en la cámara anular sale hacia el depósito, y su caudal de retorno será proporcional a la relación de las áreas del cilindro (113,04 cm² y 62,8 cm²), por lo que el caudal de salida será:

$$113{,}04 / 62{,}8 = 51 / x \text{ , de donde } x = 28{,}33 \text{ l/min}$$

Pero cuando se realiza el retroceso el caudal de salida por la cámara del pistón será:

$$62{,}8 / 113{,}04 = 57 / x, \text{ de donde } x = 102{,}6 \text{ l/min}$$

En este caso el caudal de retorno no es muy elevado, pero en sistemas con muchos cilindros y elevada relación de áreas o con acumuladores que descargan al depósito, se han de calcular los caudales máximos de la línea de retorno para el correcto dimensionado de los elementos situados en esta línea.

Existen tablas que facilitan el dimensionado de las tuberías de aspiración, presión y retorno en función de los caudales que por ellas circulan, que indican además las pérdidas de carga por metro lineal de tubería o en los codos que se instalen. Estas tablas están basadas en diferencia de pérdida de carga según que la circulación dentro de la tubería sea laminar o turbulenta, hecho que viene definido por el número de Reynolds.

El volumen total del depósito suele ser igual o superior a tres veces el caudal máximo del sistema, bien sea el de la bomba o el de retorno. En este ejemplo el depósito debería ser de 103 · 3, o sea, de unos 300 litros (se deberá buscar el tamaño estandarizado igual o superior a éste). A pesar de ello, y según la opción de bomba que se seleccione, se deberá sobredimensionar aún más el depósito para una mejor disipación del calor.

El grado de filtración del filtro de retorno se estudia en los capítulos dedicados a la filtración. En este caso, y considerando la presión de trabajo y las tolerancias internas de los componentes, sería suficiente un filtro de retorno de 25 micras absolutas.

El grado de filtración del filtro de aspiración vendrá definido como requisito por el propio fabricante de la bomba.

El tipo de fluido hidráulico y su viscosidad se estudian en el capítulo dedicado a los fluidos hidráulicos; en este caso concreto se tendrá que considerar si se precisa un fluido hidráulico normal, resistente al fuego, biodegradable, con elevado índice de viscosidad (según el ambiente de trabajo y/o la precisión del mismo). La selección de la viscosidad del fluido se hará en función de las temperaturas ambientales y de trabajo, y también se estudia en el capítulo de fluidos hidráulicos.

En este ejemplo, y al tratarse de un sistema pequeño, el grupo motor-bomba y la mayoría de los elementos de regulación y control se podrían instalar encima del depósito, por lo que no hará falta una llave de paso entre el depósito y la bomba, pero sí será necesario dimensionar el depósito para que resista el peso y las vibraciones de la bomba.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

En un sistema tan simple los componentes suelen seleccionarse para montaje en tubería (el más sencillo y económico). En sistemas más complejos se deberá seleccionar entre montaje en panel o sobre bloques de válvulas.

Los diámetros de las tuberías indicarán el tipo de conexiones y racores necesarios y también el de las válvulas a emplear, si bien será recomendable comprobar si la válvula (del tamaño definido por el diámetro de la tubería) permite holgadamente el paso del caudal. Esto deberá comprobarse en la información técnica que facilita el fabricante de cada válvula.

Una vez determinados todos los componentes se puede completar tanto el croquis del sistema (figura 17.4), como el cajetín con las referencias de cada uno de los componentes.

En este croquis se puede observar que la corredera de la electroválvula tiene, en su posición de reposo, las vías A y B conectadas al tanque. Esto es así ya que si la línea A no se conectase al tanque ésta podría quedar lo suficientemente presurizada como para pilotar el antirretorno de la línea B. La selección de esta corredera implicará la inclusión de un sistema de *venting* o puesta en vacío durante las fases de reposo; de no ser así, en estas fases, todo el caudal de la bomba descargaría a través de la válvula de seguridad a la presión de trabajo, produciéndose un elevado consumo de energía y un calentamiento del fluido.

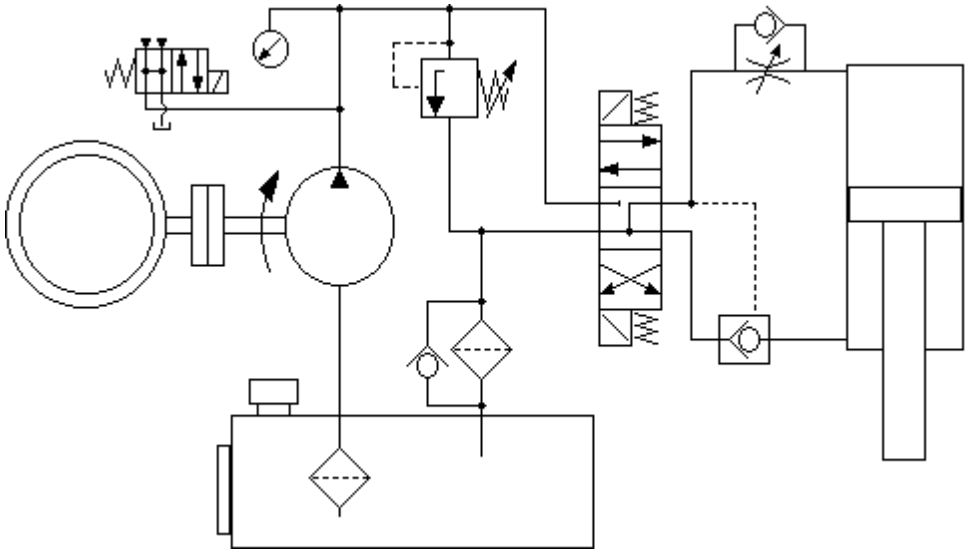


Fig. 17.4 Croquis final

Como la previsión inicial es la de instalar una bomba de caudal fijo, colocaremos un regulador de caudal en la línea de entrada de la sección del pistón del cilindro. Este regulador deberá disponer de un antirretorno para agilizar la operación de retroceso del cilindro.

A la lista siguiente se le añadirán tantos componentes como sean necesarios para la fabricación del sistema, y se le dará a cada componente una referencia de catálogo que identifique el fabricante y el código de la pieza; en caso necesario se puede utilizar este mismo cajetín para el estudio económico

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

del sistema, añadiendo otra columna con el precio de los componentes, y sin olvidar añadir, al final, el coste de los elementos de ensamblaje (racores y tuberías), el decapado y reciclado del sistema, la pintura del conjunto y las horas previstas para el montaje y las pruebas.

ref.	*denominación*	*catálogo*	*cantidad*	*observaciones*
1	motor eléctrico		1	20 CV
2	campana unión		1	
3	acoplamiento elástico		1	
4	bomba de engranajes		1	60 l/min
5	válvula de seguridad		1	
6	válvula de *venting*			
7	aislador de manómetro		1	
8	manómetro		1	0-200 kg/cm²
9	distribuidor eléctrico		1	
10	regulador de caudal con antirretorno		1	
11	antirretorno pilotado		1	
12	filtro de retorno		1	
13	filtro de aspiración		1	
14	depósito		1	300 l
15	filtro de aire		1	
16	nivel con termómetro		1	

17.9 Otras opciones

El sistema y los componentes definidos para el mismo son los más simples para la realización del trabajo requerido, pero existen otras posibilidades con relación a la bomba.

17.9.1 Acumulador

Usar una bomba de menor cilindrada y un acumulador que se cargaría durante las fases de reposo, manteniendo también la presión de reposo sobre el cilindro, y se descargaría en el retorno para, sumando su caudal al de la propia bomba, conseguir el caudal suficiente para realizar el movimiento en el tiempo requerido.

A) Presiones: las mismas

B) Caudales: el de la velocidad de avance (51 l/min)

El acumulador deberá cargarse, como mínimo, con la cantidad de fluido que, sumada al caudal de la bomba, sea suficiente para realizar el movimiento de retorno en el tiempo requerido.

En este caso, y debido a la poca diferencia de caudales necesarios para ambos ciclos, esta opción no resultaría económicamente rentable debido a la cantidad de nuevos elementos que se incorporarían al sistema, del que sólo se eliminaría el regulador de caudal.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

C) Motor eléctrico

Con esta opción la presión y el caudal para el avance son los mismos; por ello la potencia necesaria será la misma del ejemplo inicial.

D) Diferencias

Se incluyen un acumulador, una válvula de aislamiento, una electroválvula para la carga mientras que por otro lado se reduce el tamaño de la bomba y se elimina el regulador de caudal.

17.9.2 Bomba doble

Usar una bomba doble en la que un caudal servirá para lograr la velocidad y presión de avance, y la suma de los dos caudales para conseguir la velocidad de retroceso.

A) Presiones: las mismas

B) Caudales: los mismos, pero ahora los suministrarán dos bombas: una de 51 l/min. para el avance y otra de 6 l/min que sumada a la anterior darán el caudal de 57 l/min. necesario para conseguir la velocidad de retroceso

C) Motor eléctrico: el mismo

D) Diferencias: se elimina el regulador de caudal y se reduce la laminación del fluido durante la prensada.

Al igual que en la opción anterior, la diferencia de caudales es tan poco significativa que no resulta conveniente la opción de la bomba doble.

17.9.3 Bomba de caudal variable

Otra posible opción sería la sustitución de la bomba por una bomba de caudal variable que ahorraría además la válvula limitadora de caudal.

A) Presiones: las mismas

B) Caudales: los mismos

C) Motor eléctrico: el mismo

D) Diferencias: se elimina la válvula reguladora de caudal ya que éste vendrá regulado por la propia bomba; se elimina el *venting*.

Al igual que en las anteriores opciones, la diferencia de caudales es demasiado reducida como para rentabilizar esta alternativa (fig. 17.5); la bomba de caudal variable y su sistema de control son muchísimo más caros que la bomba de caudal fijo y el regulador de caudal, incluso si se tuviera que incorporar un intercambiador de calor.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

La selección, entre el sistema diseñado originalmente y cualquiera de estas tres opciones, se hará en función de factores como el ahorro de energía, el coste de cada opción, la fiabilidad de las mismas, etc.

Es decir, para este primer ejemplo, el más sencillo, se plantean cuatro alternativas diferentes a la hora de seleccionar la bomba.

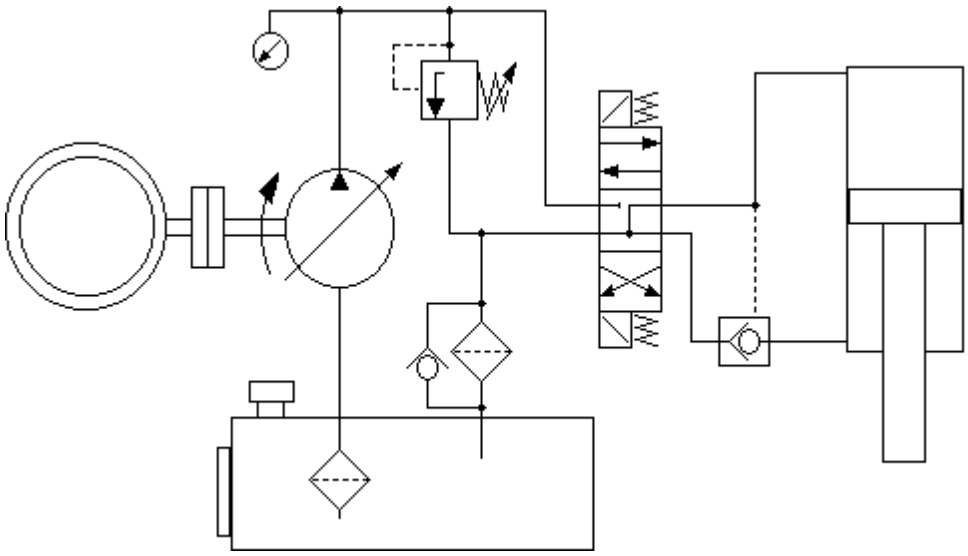


Fig. 17.5 Circuito con bomba de caudal variable

Otra opción o accesorio que podría incluirse en el circuito sería un presostato en la línea de prensada.

Una vez analizadas todas las posibles opciones, tanto de bombas como de válvulas y accesorios, sólo falta completar el croquis del circuito y el cajetín con la relación de sus componentes.

En este punto es interesante disponer de los catálogos de los distintos componentes de elementos hidráulicos para poder seleccionar cada componente en función de las necesidades del sistema y no en función de la disponibilidad de un fabricante concreto.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

18 Circuito de dos cilindros

Se trata de complementar la prensa diseñada anteriormente con otro cilindro.

Este nuevo cilindro tendría una carrera de 500 mm y una fuerza suficiente para desplazar horizontalmente la pieza prensada anteriormente (5.600 kg). Al igual que en el diseño anterior, realizaremos los siguientes pasos:

18.1 Croquis del sistema

Una bomba y dos cilindros, el vertical de la prensa ya definido y el horizontal para el desplazamiento de la pieza prensada (fig. 18.1).

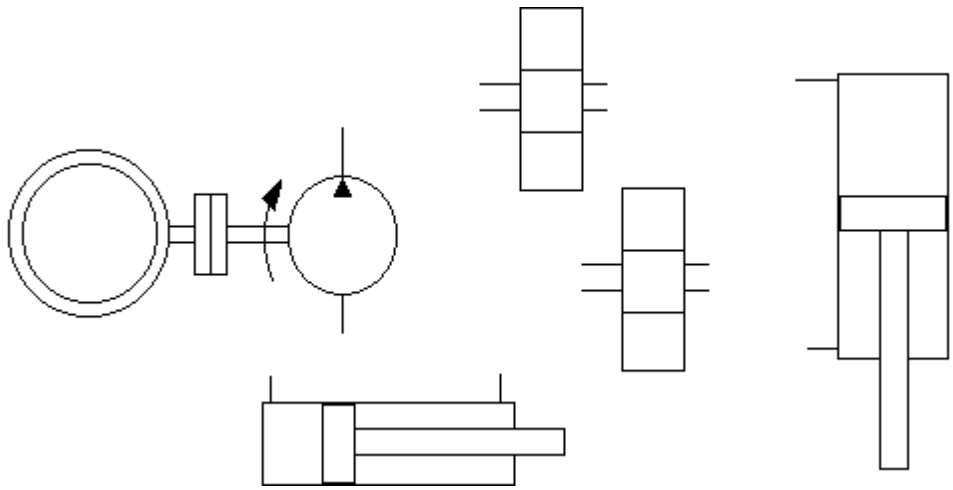


Fig. 18.1 Grupo motor-bomba y accionadores

18.2 Ciclo de trabajo

A = Cilindro vertical

B = Cilindro horizontal

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Movimiento		*Tiempo (sg)*	*Fuerza (kg)*	*Carrera (mm)*	*Presión (kg/cm²)*	*Caudal (l/min)*
Avance	A	20	14.000	1.500	124	51
Reposo	B			0	0	0
Reposo	A	30	14.000	0	124	0
Reposo	B			0	0	0
Retroceso	A	10	5.350	1.500	85	57
Reposo	B			0	0	
Reposo	A	15		0	0	
Avance	B	5	5.600	500		
Reposo	A	20		0	0	
Reposo	B			0	0	
Reposo	A			0	0	
Retroceso	B	5	2.200	500		
Máximos y totales		100				

18.3 Cálculo de los parámetros

En este caso no se utiliza un cilindro ya predeterminado sino que se ha de buscar alguno estandarizado (o de fabricación especial) para este trabajo. Lo que sí se conoce y se debe aprovechar son los parámetros de presiones y caudales del sistema principal.

Se dispone, pues, de una bomba de 57 l/min y una válvula de seguridad tarada a 125 kg/cm². Para desarrollar una fuerza de 5.600 kg a partir de una presión de 125 kg/cm² será necesaria una superficie de:

$$\text{Área} = \text{Fuerza} / \text{Presión} = 45 \text{ cm}^2,$$

que equivale a un diámetro del pistón de:

$$\Phi = (45 / \pi) \cdot 2 = 3{,}8 \text{ cm}.$$

Imaginemos que la medida estandarizada más cercana es de 5 cm (50 mm), correspondiente a un cilindro de 100 mm de Φ de pistón y 50 mm de Φ de vástago. En este punto se tendrá que calcular si el vástago (de sólo 40 mm) sufrirá pandeo (se doblara) por efecto de la fuerza que debe transmitir. Para ello se utilizará la formula del anexo 2 sobre pandeo del vástago de un cilindro. En este caso no sufriría pandeo, pero de ser así se tendría que buscar otro cilindro de mayor diámetro y reducir la presión de trabajo.

Los parámetros del sistema secundario serían:

18.3.1 Presiones

Presión necesaria para el avance:

$$P = (\text{fuerza} / \text{superficie}) = (5.600) / (\pi \cdot R^2) = 5.600 / 28{,}3 = 71{,}3 \text{ kg/cm}^2$$

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Presión necesaria para el retroceso:

$$(2.200) / (\pi R^2 - \pi r^2) = (2.200) / (78,6 - 19,6) = 37,4 \text{ kg/cm}^2$$

Presión máxima del sistema: 71,3 kg/cm²

18.3.2 Caudales

Para avanzar 500 mm en 5 s:

$$\text{Volumen} = \text{Área} \cdot \text{Carrera} = 78,6 \cdot 50 = 3.930 \text{ cm}^3 = 3,9 \text{ l}$$

$$\text{Caudal} = \text{Volumen} / \text{Tiempo} = 3,9 / (5/60) = 46,8 \text{ l/min}$$

Para retroceder 500 mm en 5 s:

$$\text{Volumen} = (78,6 - 19,6) \cdot 50 = 2.950 \text{ cm}^3 = 2,95 \text{ l}$$

$$\text{Caudal} = 2,95 / (5/60) = 35,4 \text{ l/min}$$

Caudal máximo del sistema : 46,8 l/min

Caudal de retorno en el avance:

$$Q_{entrada} \cdot \text{relación áreas} = 46,8 \cdot (19,6 / 78,6) = 11,7 \text{ l/min}$$

Caudal de retorno en el retroceso:

$$Q_{retroceso} \cdot \text{relación áreas} = 35,4 \cdot (78,6 / 19,6) = 142 \text{ l/min}$$

Caudal mínimo nominal en el filtro de retorno: 142 l/min (equivale al caudal máximo de la línea de retorno)

18.3.3 Motor eléctrico

Cálculo de la potencia necesaria del motor eléctrico

$$\text{Potencia absorbida en el avance: } N = (P \cdot Q) / \eta_{total} = 9,4 \text{ CV}$$

$$\text{Potencia absorbida en retroceso: } N = (P \cdot Q) / \eta_{total} = 3,7 \text{ CV}$$

Se requerirá un motor eléctrico de 10 CV.

18.4 Completar la tabla del ciclo de trabajo

Completar los datos de la tabla del ciclo de trabajo de la sección 18.2 con los parámetros obtenidos en la 18.3

A = Cilindro vertical

B = Cilindro horizontal

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Movimiento		*Tiempo (s)*	*Fuerza (kg)*	*Carrera (mm)*	*Presión (kg/cm²)*	*Caudal (l/min)*
Avance	A	20	14.000	1.500	124	51 18
Reposo	B			0	0	0
Reposo	A	30	14.000	0	124	0
Reposo	B			0	0	0
Retroceso	A	10	5.350	1.500	85	57 103
Reposo	B			0	0	0
Reposo	A	15		0	0	0
Avance	B	5	5.600	500	72	47 12
Reposo	A	20		0	0	0
Reposo	B			0	0	0
Reposo	A			0	0	0
Retroceso	B	5	2.200	500	38	36 142
Máximos y totales		100			124	57 142

18.5 Definir los elementos direccionales

Al igual que en el caso anterior se seleccionará un distribuidor eléctrico de dos o tres posiciones para realizar el movimiento de avance y retroceso del cilindro horizontal. Según se tome la presión en la línea principal o no (en serie o en derivación) se tendrá que sustituir la corredera del distribuidor del cilindro de la prensa.

Debido al ciclo de funcionamiento de este sistema se podría tomar la presión a la salida de T del distribuidor principal (suponiendo que éste aguante presión en la línea de tanque); en tal caso se mantendría la corredera original con A y B cerrados y P y T unidos (fig. 18.2).

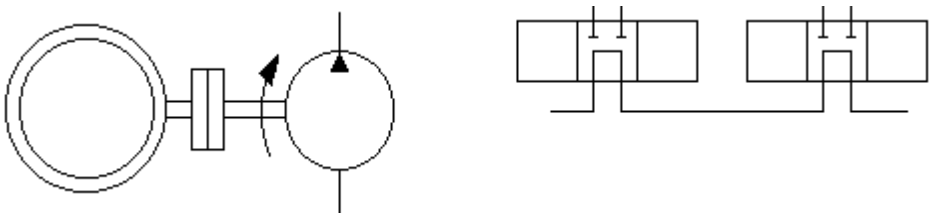


Fig. 18.2 Opción de selección de correderas

Esta composición implica que todo el retorno del cilindro vertical pase a través del segundo distribuidor, por lo que éste último deberá ser sobredimensionado en función del caudal de retorno del cilindro vertical; además se presenta el inconveniente de la laminación constante al hacer pasar el fluido por el interior de los distribuidores.

Si se toma la presión a salida de bomba (fig. 18.3), mientras el distribuidor principal esté en posición central, el resto del sistema está despresurizado ya que la presión y el caudal van directamente al depósito a través del distribuidor

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

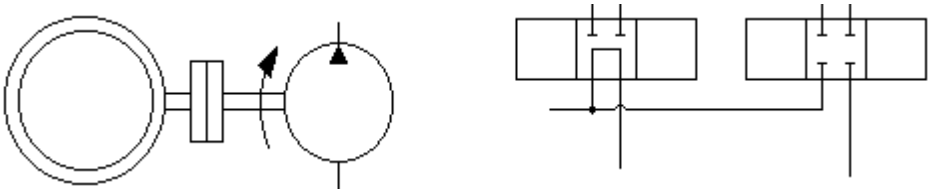


Fig. 18.3 Opción de selección de correderas

En este caso se deberá sustituir la corredera por otra que mantenga cerrada la línea de presión en la posición de reposo (fig. 18.3), y combinar esta opción con otro sistema de descarga directa de la bomba hacia el depósito en las fases de reposo, por ejemplo una válvula de seguridad pilotada e incluir un presostato para garantizar que se mantiene la presión en la fase de prensada.

Así mismo la corredera del distribuidor secundario también deberá tener la línea de presión cerrada ya que de no ser así para obtener presión en la línea A (cilindro vertical) deberíamos accionar el distribuidor B (cilindro horizontal) pues éste, en reposo, conecta la línea de presión directamente al depósito.

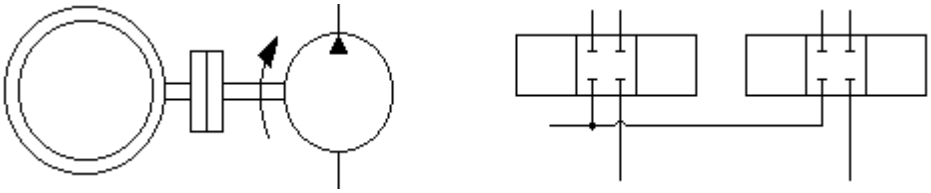


Fig. 18.4 Opción de selección de correderas

Otra opción sería la reflejada en la Fig. 18.4, es decir, con los dos distribuidores de centro cerrado. En este caso precisaríamos algún sistema de *venting* o puesta en vacío de la bomba para evitar el consumo de energía y el calentamiento del fluido durante las fases de reposo (ya previsto en el ejemplo anterior).

Como ya se había analizado en el ejemplo anterior, al existir una válvula de retención pilotada en la línea B del cilindro vertical, en fase de reposo la línea A deberá esta conectada al tanque. Por ello se usará la misma corredera que en el ejemplo anterior

18.6 Elementos de regulación y control

Se deberan incluir en el croquis los elementos de regulación y control, que serán: el distribuidor de la línea secundaria y tal vez una válvula reductora de presión (o de seguridad) para limitar la presión de este segundo circuito. Posteriormente, y según el tipo de bomba que se seleccione, se deberán añadir otros elementos de regulación de caudal para conseguir las velocidades correctas en cada ciclo.

18.7 Resto de componentes

Se deberá completar el croquis (fig. 18.5) con los restantes elementos necesarios para el funcionamiento y mantenimiento del sistema (como se ha hecho en el ejemplo del capítulo 17), y preparar el cajetín con la relación de los componentes.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

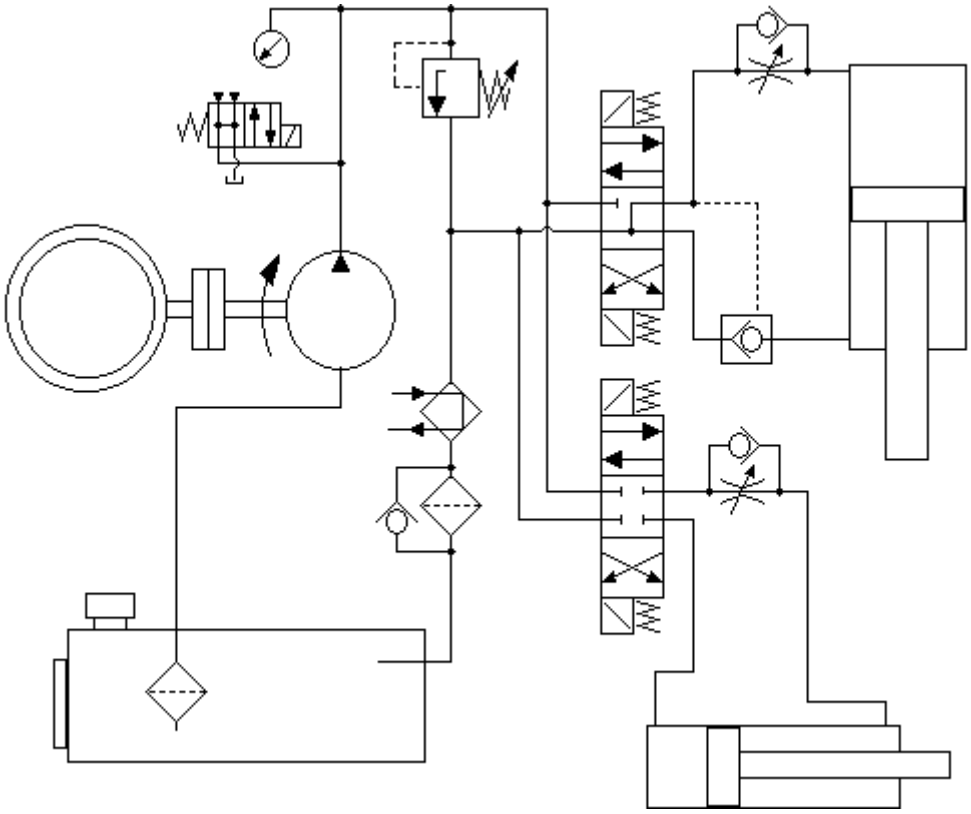


Fig. 18.5 Circuito

ref.	denominación	cod. catálogo	cantidad	observaciones
1	motor eléctrico		1	20 CV
2	campana unión		1	
3	acoplamiento elástico		1	
4	bomba de engranajes		1	60 l/min
5	válvula de seguridad		1	
6	válvula de *venting*		1	
7	aislador de manómetro		1	
8	manómetro		1	0-200 kg/cm²
9	distribuidor eléctrico		2	
10	regulador de caudal con antirretorno		2	
11	antirretorno pilotado		1	
12	filtro de retorno		1	
13	intercambiador de calor		1	
14	filtro de aspiración		1	
15	depósito		1	300 l
16	filtro de aire		1	
17	nivel con termómetro		1	

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Como ya se ha visto en el ejemplo del capítulo anterior, una vez finalizado el diseño se deberán analizar las distintas opciones, con sus ventajas e inconvenientes, en cuanto a la sustitución de la bomba por otra doble o de caudal variable, y la modificación de los componentes que estas posibles sustituciones implicarían.

18.8 Dimensionado de los componentes

Al igual que en el ejemplo anterior, una vez dibujados los componentes, se han de definir sus dimensiones y características. En este caso ya se han calculado los caudales de retorno con lo que ya se pueden definir los diámetros de las tuberías y de las distintas válvulas del circuito (ver anexo 3 para el dimensionado de tuberías en función de los caudales).

Una vez determinados los elementos, ya se pueden relacionar los componentes atendiendo a sus dimensiones y al la disponibilidad de los fabricantes.

18.9 Otras opciones

Nuevamente se plantean diversas posibilidades en relación al uso de una u otra bomba. En este caso la sustitución de la bomba de caudal fijo por otra de caudal variable sí puede resultar interesante ya que existen cuatro caudales distintos que implican el uso de dos o tres reguladores de caudal.

18.9.1 Una bomba de caudal variable

Sustituir la bomba del circuito por otra de caudal variable.

Los parámetros del sistema serán:

A) Presiones: las mismas

B) Caudales: los mismos

C) Motor eléctrico: el mismo

Las diferencias entre el sistema inicial y esta opción serán:

a) se eliminan las válvulas reguladoras de caudal, con lo que se reduce la laminación del fluido y su calentamiento

b) reducción de la potencia consumida ya que ésta se ajusta a las necesidades de cada fase.

c) eliminación del sistema de *venting* o puesta en vacío

d) eliminación del intercambiador de calor al haberse reducido la laminación y calentamiento del fluido en las válvulas reguladoras de caudal; posible reducción en el tamaño del depósito (sólo si fuera necesario por problemas de espacio)

En este caso, la reducción de componentes y el ahorro de energía podrían rentabilizar esta segunda opción.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

La figura 18.6 muestra el croquis del circuito con bomba de caudal variable y las correspondientes diferencias con el sistema inicial.

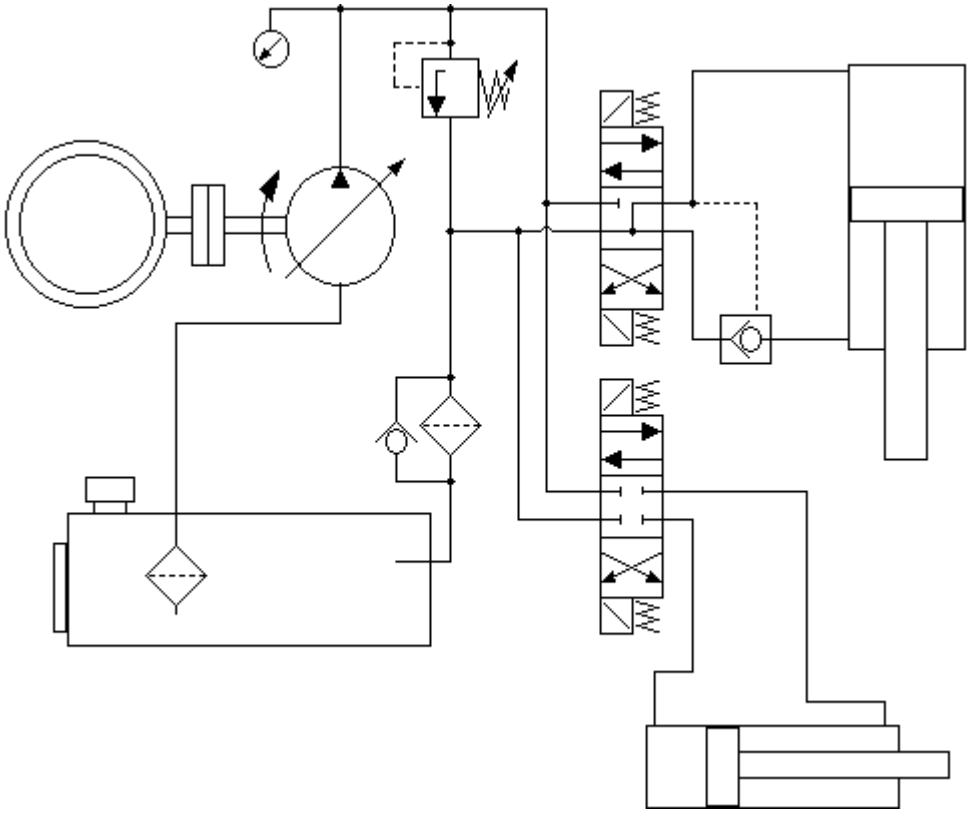


Fig. 18.6 Circuito con bomba de caudal variable

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

19 Circuitos con motores

En los dos ejemplos anteriores se han diseñado dos circuitos con accionadores lineales (cilindros), que normalmente son los que presentan menos problemas de cálculo y diseño. En este capítulo se diseñará un sistema para el accionamiento de un motor hidráulico.

Como en los ejemplos anteriores debemos partir de un supuesto que, en este ejemplo, podría ser la necesidad de accionar una maquinilla de pesca, básicamente un tambor sobre el que se va enrollando el cable que sujeta la red.

Disponemos de los siguientes datos: se trata de izar una red con su pesca, y se le estima un peso máximo de 10.000 kg (es decir, el cable tirará de un peso de 10.000 kg). Se han de tener en cuenta (a efectos de protección) las oscilaciones en la carga producidas por el oleaje.

El diámetro del núcleo sobre el que se recoge el cable es de 200 mm, y el diámetro máximo (con todo el cable enrollado) es de 800 mm. Se desea una velocidad lineal (media) de recogida de cable de 20 m/min, mientras que la operación de soltar cable se realiza mecánicamente por gravedad, regulándola, si es necesario, con el freno mecánico de la propia maquinilla.

El accionamiento del sistema se realiza a través de la toma de fuerza de un motor diesel de suficiente potencia, con una velocidad de giro media de 2.200 r.p.m. No consideramos el peso propio del cable que sujeta la red ni el incremento de diámetro que se produce al superponerse este en el núcleo del cabrestante.

Una vez finalizada la operación de recogida del cable y tras vaciar la red (después de un reposo de duración indeterminada), se vuelve a soltar por medios mecánicos. Todas las operaciones se realizan manualmente.

19.1 Croquis del sistema

En primer lugar se dibujan el elemento impulsor (una bomba accionada por un motor diesel) y los que posteriormente transformarán la energía hidráulica en mecánica, y que en este caso es un motor.

Para facilitar la comprensión del futuro croquis, esquematizamos también el elemento mecánico movido por el motor hidráulico (fig. 19.1).

La maquinilla dispone de una reducción a la salida del motor hidráulico cuya relación de reducción es R = 1:8

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

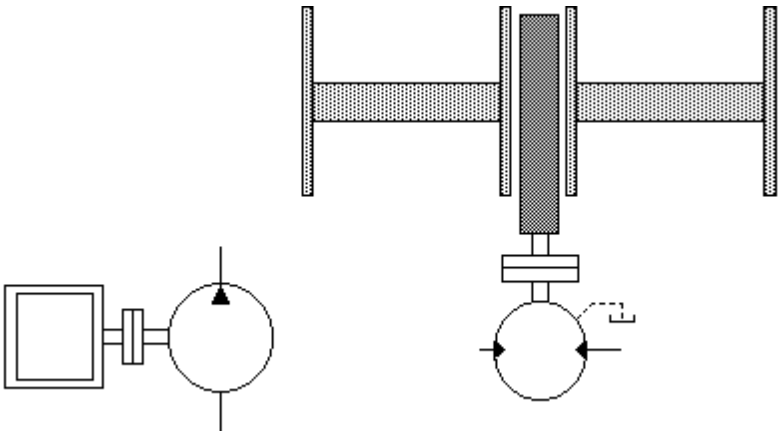


Fig. 19.1 Grupo motor-bomba y accionador

19.2 Ciclo de trabajo

Se deberá elaborar una tabla en la que se disponga de todos los datos del ciclo de trabajo, y a la que, una vez realizados, se añadirán los datos de presiones y caudales necesarios para la realización de cada movimiento del ciclo.

Movimiento Tambor	*Fuerza (kg)*	*Velocidad (m/min)*	*Presión (kg/cm²)*	*Caudal (l/min)*
Avance	10.000	20		

19.3 Cálculo de los parámetros

Para completar los datos de la tabla anterior se han de calcular los parámetros de presión y caudal necesarios; para ello recurrimos a las fórmulas específicas para el cálculo de maquinillas de pesca (capítulo 25.15.)

19.3.1 Velocidad de avance

Velocidad de avance del cable

$$c = \pi \cdot \phi \cdot n_t$$

donde:

diámetro medio $\phi = ((800 - 200) / 2) + 200 = 500$ mm

velocidad $20.000 = 3{,}14 \cdot 500 \cdot n$

de donde la velocidad de rotación necesaria será:

$$n = 20.000 / (3{,}14 \cdot 500) = 12{,}75 \text{ r.p.m.}$$

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

19.3.2 Velocidad del motor

Velocidad de giro del motor para recoger el cable a la velocidad deseada, contando con la reducción (R).

$$n_m = n_t \cdot R$$

$$n_m = 12{,}75 \cdot 8 = 102 \text{ r.p.m.}$$

19.3.3 Par en el tambor

$$M_t = (T \cdot \phi) / 2$$

$$M_t = (10.000 \cdot 0{,}5) / 2 = 2.500 \text{ mkg}$$

19.3.4 Par en el motor hidráulico

$$M_m = M_t / R = (P \cdot V \cdot \eta) / R$$

$$M_m = 2.500 / 8 = 312 \text{ mkg}$$

19.3.5 Potencia del motor hidráulico

$$N_m = N = (P \cdot Q) / \eta_{total}$$

y ese obtiene $N_m = 43$ CV

A partir de estos cálculos se debe determinar la presión de trabajo para calcular la cilindrada necesaria en el motor hidráulico; en este caso, y considerando la velocidad de rotación de éste, se prevé el montaje de un motor de pistones radiales, por lo que se podrá trabajar a una presión de unos 200 kg/cm². Partiendo de esta hipótesis de trabajo ya se puede determinar la cilindrada teórica del motor hidráulico necesario

19.3.6 Tiro

Fuerza lineal que se necesita para recoger el cable

$$T = (P \cdot V \cdot R \cdot \eta) / (\phi / 2)$$

de donde, despejando, se obtiene $V = 1.084 \text{ cm}^3$

En este punto se ha de buscar un motor de pistones axiales de esta cilindrada o similar y rehacer los cálculos en función del motor que exista estandarizado (en este caso se utilizará un motor de una cilindrada de 1.100 cm^3).

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

19.3.7 Caudales

Para hacer girar un motor de 1.100 cm^3 a 102 r.p.m. se necesitará un caudal

$$Q = (V \cdot n) / \eta$$

de donde se obtiene Q = 118 l/min

Sea cual sea el tipo de bomba a utilizar, ésta será accionada por una toma de fuerza que gira a 2.200 r.p.m., por lo que la cilindrada de la bomba será:

$$V = Q / n$$

y de aquí: $V = 53{,}6\ cm^3$

Esta sería la cilindrada teórica; sin embargo, considerando el rendimiento volumétrico que se puede estimar en el 95%, la cilindrada necesaria para suministrar el caudal requerido será de:

$$61{,}8 / 0{,}95 = 56{,}5\ cm^3/rev.$$

Si no existiese una bomba con esta cilindrada se deberá instalar una de mayor cilindrada. (a efectos de cálculo, suponemos que se instalará una bomba de 58 cm^3/rev).

19.3.8 Toma de fuerza

La potencia necesaria para el accionamiento de la bomba será:

$$N = (P \cdot Q) / \mu_{total}$$

Considerando la cilindrada real de la bomba, el caudal que ésta suministrará será:

$$Q = 121{,}2 \text{ l/min}$$

Y la potencia necesaria para su accionamiento será:

$$N = 59{,}8 \text{ CV}$$

19.4 Completar la tabla del ciclo de trabajo

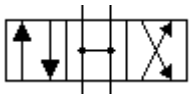
Movimiento Motor	*Velocidad (r.p.m)*	*Presión (kg/cm²)*	*Caudal (l/min)*
Avance	102	200	121

19.5 Definir el elemento direccional

Se usará una válvula direccional de 4 vías y de accionamiento manual. En este caso se usará una válvula de tres posiciones (avance, reposo y retroceso) con todas las líneas conectadas al tanque en la

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

posición de reposo para que en los reposos no se produzca laminación del fluido y consiguiente consumo innecesario de potencia.



La corredera seleccionada, en su posición central, tiene todos las vías comunicadas al tanque, lo que permitiría el movimiento de la maquinilla, que se mantiene frenada por medio de su propio freno mecánico.

Así mismo, y debido a la larga duración de la fase de recogida del cable, el distribuidor manual dispondrá de detenes que permitan dejarlo en cualquiera de las posiciones sin necesidad de accionar continuamente la palanca. Al incorporar detenes en el distribuidor no es necesario que éste disponga de muelles para hacerlo volver a su posición central. Se tendrá especial atención en la selección de la corredera ya que cuando se está terminando la operación se usa el propio distribuidor como regulador de caudal para reducir la velocidad de giro del motor.

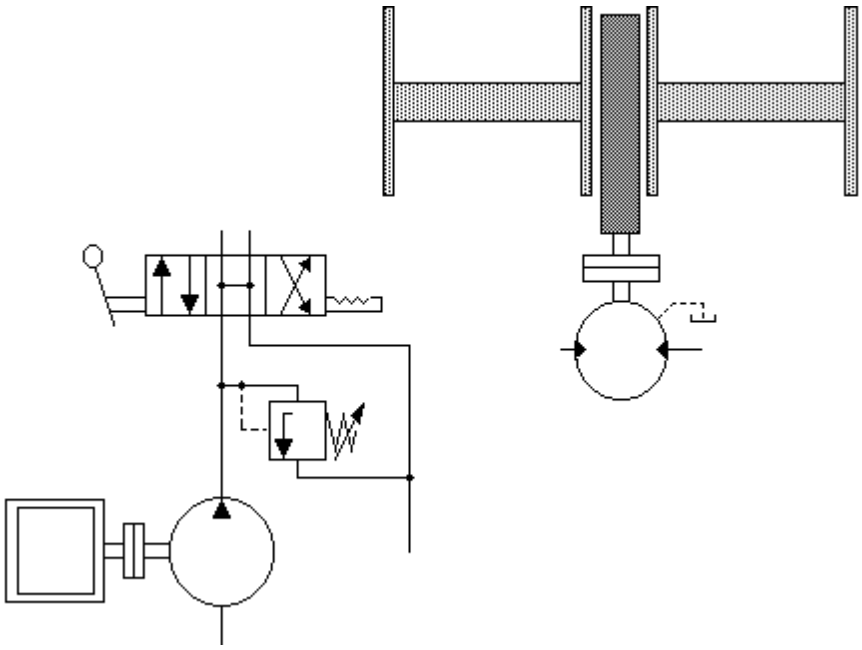


Fig. 19.2 Dibujo de la válvula de seguridad y el distribuidor

19.6 Elementos de regulación y control

Se deberan incluir en el croquis los elementos de regulación y control, que en este caso serán el distribuidor para dirigir el caudal y hacer girar el motor en uno u otro sentido, y una válvula de seguridad (necesaria en todos los circuitos) para limitar la presión de trabajo y evitar que pueda superar los valores máximos deseados (fig. 19.2).

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Posteriormente, y según el tipo de bomba que se seleccione, se deberán añadir otros elementos de regulación de caudal para conseguir la velocidad correcta.

19.7 Resto de los componentes

Completar el croquis con los restantes elementos necesarios para el funcionamiento y mantenimiento del sistema: depósito de aceite con sus accesorios, manómetro de presión, filtros, etc. (fig. 19.3).

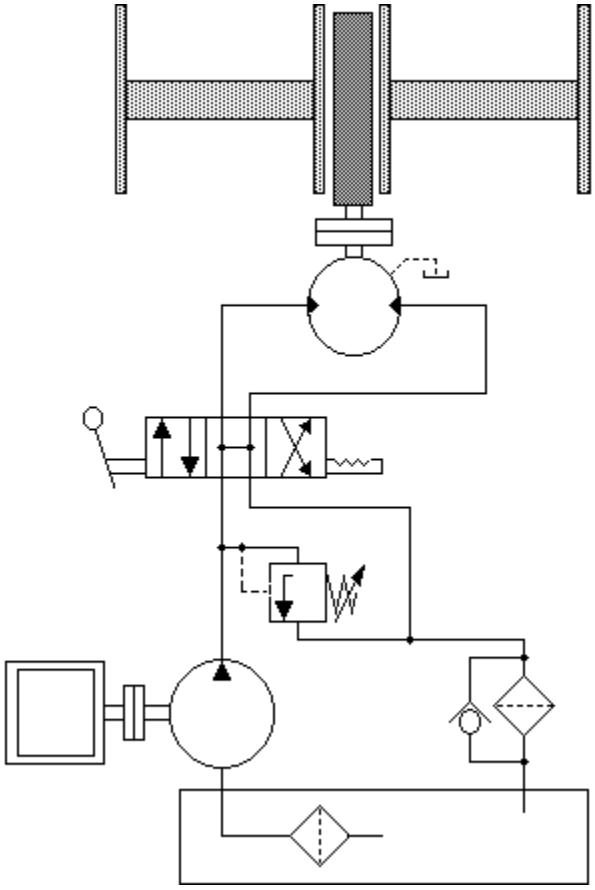


Fig. 19.3 Sistema completo

19.8 Dimensionado de los componentes

Una vez dibujados los componentes se tienen que dimensionar (capacidad del depósito, diámetro de tuberías, grado de filtración, tipo de fluido, etc.) en función de los parámetros calculados anteriormente (presiones y caudales), a los que se ha de añadir el cálculo de los caudales de retorno para el correcto dimensionado de las tuberías, filtros de retorno e intercambiadores.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Para el dimensionado de las tuberías de aspiración, presión y retorno en función de los caudales, se tendrá en cuenta que posiblemente hay una distancia considerable entre la bomba y el motor.

En este ejemplo el depósito debería ser de 2 ó 3 veces el caudal máximo de la bomba, o sea, entre 250 y 360 litros. El grado de filtración del filtro de retorno, en este caso, y considerando la presión de trabajo y las tolerancias internas de los componentes, debería ser de 15 micras absolutas.

Para este caso concreto se tendrá que considerar si se precisa un fluido hidráulico normal, resistente al fuego, biodegradable, con elevado índice de viscosidad (según el ambiente de trabajo y/o la precisión del mismo). La selección de la viscosidad del fluido se hará en función de las temperaturas ambientales y de trabajo.

En este ejemplo, considerando la distancia entre el grupo de bombeo, el depósito, el punto de control y el motor, el montaje idóneo sería: filtro de aspiración en la línea de aspiración de la bomba, externo al depósito para facilitar su limpieza, una válvula de seguridad en la tubería de salida de la bomba, una válvula de purga de aire en el punto más elevado del sistema y un drenaje, bien dimensionado y con el mínimo de pérdidas de carga, para el motor.

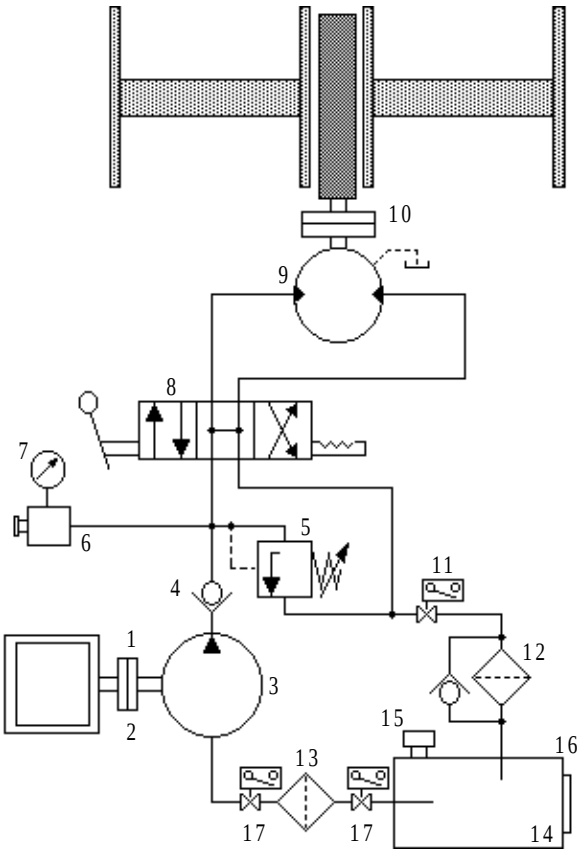


Fig. 19.4 Sistema con todos los accesorios

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Este montaje implica la inclusión de válvulas para el posible mantenimiento de los elementos (por ejemplo una llave de paso entre el depósito y el filtro de aspiración), para evitar que se vacíe el depósito al realizar la limpieza del filtro de aspiración. Esta llave de paso deberá incorporar un contacto eléctrico que evite la posible puesta en marcha de la bomba cuando la llave esté cerrada. Otra válvula necesaria para el mantenimiento sería un antirretorno a la salida de la bomba para evitar que se descebe el sistema al realizar la limpieza del filtro de aspiración o cualquier mantenimiento en la propia bomba.

También será necesario intercalar una llave de paso antes del filtro de retorno para evitar que se vacíe el circuito cuando se proceda a la sustitución de los elementos filtrantes, al igual que ocurría con la del filtro de aspiración. Esta llave deberá incorporar un contacto eléctrico para evitar que quede cerrada cuando el circuito se ponga en funcionamiento.

Cuando el motor que acciona la bomba es el mismo que realiza el movimiento de la embarcación, es recomendable intercalar un sistema para desconectar la toma de fuerza de la bomba y evitar que esté constantemente girando, ya que el motor principal trabaja durante muchas horas pero el sistema hidráulico sólo lo hace durante unos minutos. De no intercalar este sistema de desconexión mecánica de la bomba, deberá introducirse un sistema de descarga de la bomba que produzca las mínimas pérdidas de carga posibles.

Ahora ya se pueden completar tanto el croquis del sistema (fig. 19.4) como el cajetín con las referencias de cada uno de los componentes.

ref.	*denominación*	*cod. catálogo*	*cantidad*	*observaciones*
1	campana unión		1	
2	acoplamiento elástico		1	
3	bomba		1	
4	válvula antirretorno		1	
5	válvula de seguridad		1	
6	aislador de manómetro		1	
7	manómetro		1	0-200 kg/cm²
8	distribuidor manual		1	
9	motor		1	
10	acoplamiento elástico		1	
11	llave de paso		1	
12	filtro de retorno		1	300 l
13	filtro de aspiración		1	
14	depósito		1	
15	filtro de aire		1	
16	nivel con termómetro		1	
17	llave de paso		2	

19.9 Otras opciones

El sistema y los componentes definidos para el mismo son los más simples para la realización del trabajo requerido, pero existen otras posibilidades, que en este caso serían de índole mecánica, como

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

por ejemplo el uso de un motor de marcha rápida (pistones axiales, paletas o engranajes) y sustituir la reducción actual por otra mayor.

La selección, entre el sistema diseñado originalmente y cualquier otra opción, se hará en función de factores como el coste y la fiabilidad de cada una.

No es oportuno estudiar la posible sustitución de la bomba de caudal fijo por otra de caudal variable porque el funcionamiento del sistema sólo requiere una regulación de la velocidad que se puede realizar a través del distribuidor manual.

Debido al reducido coste de algunas transmisiones hidrostáticas, la posibilidad de sustituir los elementos por una transmisión hidrostática sería viable. El capítulo siguiente analiza el cálculo y diseño de un sistema con transmisión hidrostática.

Otro factor que podría estudiarse para este circuito es la inclusión de un intercambiador de calor; Aunque el tiempo de funcionamiento es breve, durante parte del mismo se está laminando el fluido a través del distribuidor manual, y se produce un calentamiento del fluido.

En este caso y considerando que la refrigeración se haría con agua de mar y aprovechando cualquiera de las bombas de agua de la propia barca, el coste de mantenimiento del intercambiador sería nulo.

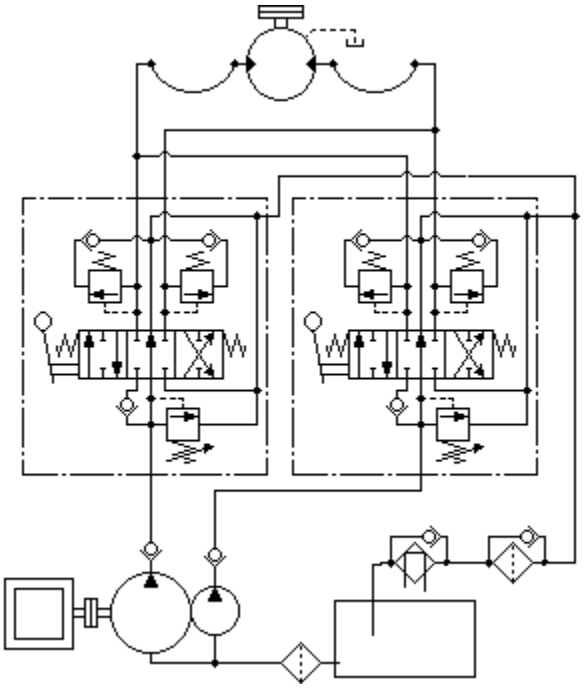


Fig.19.5 Circuito con bomba doble

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

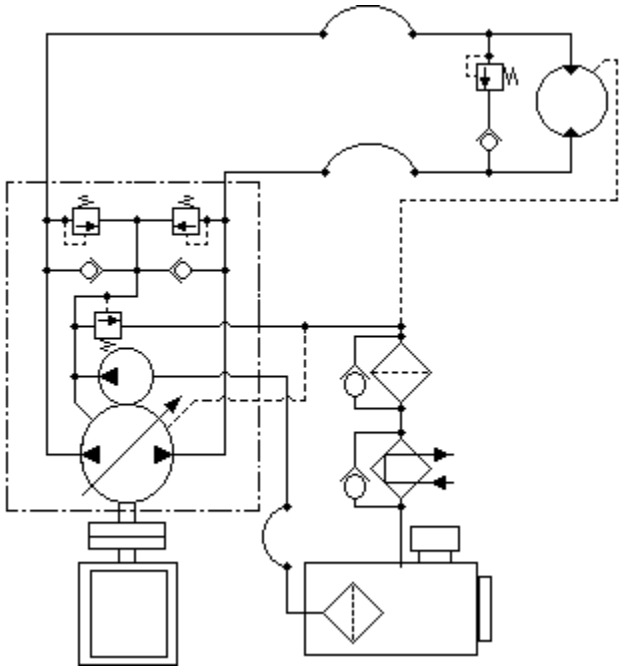


Fig. 19.6 Circuito con bomba de caudal variable

Las figuras 19.5 y 19.6 muestran dos sistemas de accionamiento de maquinillas de pesca correspondientes, respectivamente, a un circuito abierto con 2/3 velocidades y a un circuito cerrado y caudal variable

En las dos primeras figuras se ha sustituido el distribuidor manual por otro de aplicación móvil que lleva incorporada la válvula de seguridad y la doble válvula de frenado. Esta opción sólo es posible cuando los caudales del sistema son aptos para este tipo de elementos.

Nota: este ejemplo sólo tiene valor a nivel de cálculo y diseño ya que en realidad tanto la operación de subida como de bajada se realizan hidráulicamente y a distintas velocidades. Además, en muchas ocasiones, el grupo hidráulico es utilizado para otras aplicaciones como el accionamiento del timón hidráulico, accionamiento de haladores, de grúas, etc.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

20 Transmisión hidrostática

En este ejemplo se pretende desarrollar el diseño de una transmisión bomba-motor hidráulico, una transmisión hidrostática en la que la salida de la bomba está conectada directamente a la entrada del motor, y la salida de éste está, a su vez, conectada directamente a la entrada de la bomba.

El primer punto a tener en cuenta en este tipo de transmisiones es el hecho de que la aspiración de la bomba deberá soportar presión, factor para el que no todas están diseñadas ya que el engrase del retén del eje suele hacerse con el fluido de la aspiración, y una presión, aún pequeña, provocaría fugas por este retén.

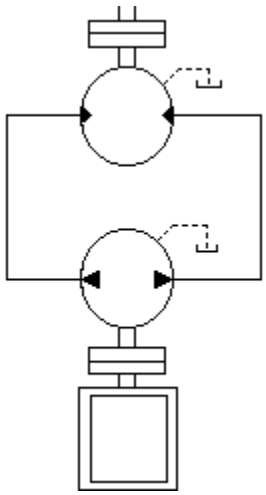


Fig. 20.1 Transmisión hidrostática

20.1 Croquis del sistema

En primer lugar se dibujan el elemento impulsor y el receptor (fig. 20.1).

Si bien el fluido pasa directamente de un elemento al otro, cuando se hace un cambio en el sentido de giro se origina un drenaje en la bomba y en el motor. Estos drenajes sucesivos y continuos reducen la cantidad de fluido en el circuito. Para mantener constante este volumen de fluido, las bombas de las transmisiones hidrostáticas están equipadas con una bomba de precarga (fig. 20.2).

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Así pues, la bomba de precarga impulsa fluido en la carcasa de la bomba a una presión determinada y regulada por una válvula de seguridad incorporada.

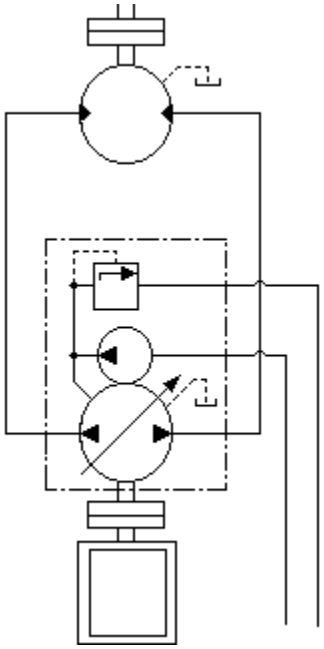


Fig. 20.2 Transmisión hidrostática con bomba de precarga

La bomba principal se encarga de aspirar e introducir en el circuito principal la cantidad de fluido necesario, mientras que el resto del suministrado por la bomba de precarga vuelve directamente al depósito a través del drenaje de la bomba.

Gracias a este sistema de precarga se evita la cavitación de los componentes de la transmisión

20.2 Elementos de regulación y control

Completar el croquis con el símbolo completo de la bomba de transmisión hidrostática con su válvula de seguridad y bomba de precarga.

20.3 Resto de los componentes

Según se desprende de los símbolos de la figura 20.2, la transmisión dispone de una bomba reversible de caudal variable. Así las variaciones en el sentido de giro y en la velocidad del motor se realizarán a través del mando de la bomba.

Dependiendo de la aplicación concreta de la transmisión podría necesitarse un sistema de frenado del motor que evitase su giro en reposo. Para solucionar este problema se incluirán dos válvulas de retención pilotadas; de esta forma sólo girará el motor cuando haya presión de pilotaje.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Después se deberá completar el croquis con los restantes elementos necesarios para el funcionamiento y mantenimiento del sistema: depósito de aceite con sus accesorios, manómetro de presión, filtros, etc.

Como medida de seguridad, para evitar que el sistema soporte presiones excesivas, se instalará una válvula de seguridad en cada una de las líneas. Esta instalación se puede simplificar con sólo una válvula de seguridad conectada a las dos líneas, e intercalando entre éstas y la válvula un antirretorno que evite que la presión y el caudal pasen directamente de una línea a la otra.

También, y en función de la aplicación, será necesario mantener el fluido en excelentes condiciones de filtración.

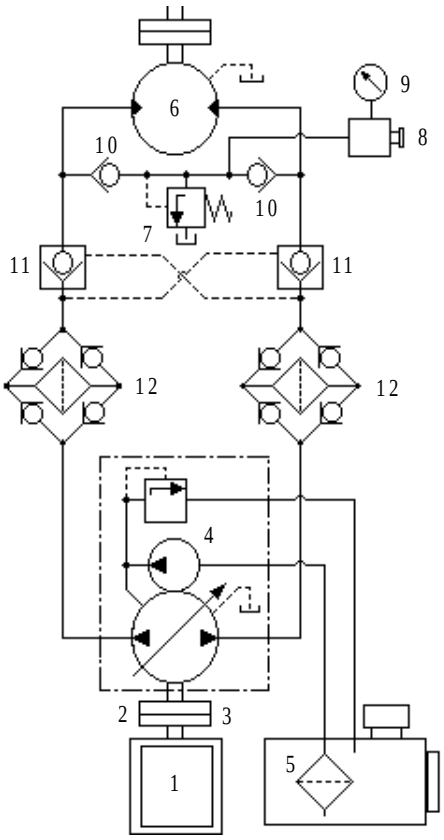


Fig. 20.3 Circuito completo

A diferencia de las transmisiones abiertas, en las que el fluido retorna del motor al depósito pasando por un filtro de retorno, en las transmisiones hidrostáticas la regeneración de fluido es mínima (sólo drenajes y descargas de la válvula de seguridad). Así pues el fluido de la transmisión no está siendo filtrado en un 100%; por ello, para evitar los problemas propios de una filtración insuficiente, se intercalarán dos filtros de presión, uno en cada línea.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Los filtros de presión de la transmisión hidrostática irán equipados con un sistema de antirretornos para que, sea cual sea el sentido de circulación, el sentido de filtración se mantenga constante.

Con todos los accesorios y válvulas anteriormente expuestas, el croquis definitivo de una transmisión hidrostática concreta, sería el de la figura 20.3.

20.4 Dimensionado y relación de los componentes

Una vez dibujados los componentes se tienen que dimensionar (capacidad del depósito, diámetro de tuberías, grado de filtración, tipo de fluido, etc.) en función de los parámetros de presiones y caudales.

Ahora ya se podría completar el cajetín con las referencias de cada uno de los componentes.

ref.	*denominación*	*cod. catálogo*	*cantidad*	*observaciones*
1	motor de explosión		1	
2	campana unión		1	
3	acoplamiento elástico		1	
4	bomba		1	
5	filtro de aspiración		1	
6	motor		1	
7	válvula de seguridad		1	
8	aislador de manómetro		1	
9	manómetro		1	
10	antirretorno		2	
11	antirretorno pilotado		2	
12	filtro de presión		2	

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

21 Consideraciones sobre el diseño

En los dos ejemplos anteriores se demuestra la complejidad en el diseño, incluso de sistemas tan sencillos como los anteriormente analizados. Así mismo se comprueba que no existen normas genéricas para el diseño de circuitos nuevos o para modificar los ya existentes. Sin embargo, sí se pueden resumir las principales consideraciones.

21.1 Consideraciones generales

1.- Economía.

2.- Seguridad (del personal, del sistema y normativas legales aplicables).

3.- Grado de precisión requerida.

4.- Facilidad de mantenimiento y disponibilidad de los elementos de repuesto.

5.- Limitaciones físicas (peso, dimensiones, volumen).

6.- Sistema de mando y control (manual, eléctrico, neumático, semiautomático, etc.).

7.- Condiciones ambientales (temperaturas, suciedad, humedad, elementos corrosivos, peligro de incendios).

21.2 Elaboración del diseño

Las fases de elaboración del diseño tampoco están normalizadas, aunque, según se ha hecho en los ejemplos anteriores, podrían ser:

1.- Comprensión del trabajo a realizar y predefinición de los actuadores (cilindros, motores).

2.- Realización de un croquis con los elementos impulsores y los actuadores.

3.- Elaboración de una tabla con los ciclos de trabajo.

4.- Cálculo de los parámetros: esfuerzos y dimensiones de los actuadores.

5.- Cálculo de los parámetros: presiones de trabajo, caudales y la potencia necesaria.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

6.- Completar la tabla del ciclo de trabajo, incluyendo los caudales de retorno.

7.- Definir los elementos direccionales y de regulación.

8.- Definir y dimensionar el resto de componentes, sistema de montaje, etc.

9.- Estudiar otras opciones posibles, analizando sus ventajas e inconvenientes.

10.- Definir la opción más interesante.

11.- Realizar el croquis definitivo.

12.- Definir los componentes.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

22 Puntas de presión y vibraciones

Las puntas de presión y las vibraciones ocasionan innumerables averías en los circuitos hidráulicos.

Casi todos los circuitos hidráulicos presentan, durante su funcionamiento, situaciones que producen puntas de presión y/o vibraciones.

En principio todas las bombas hidráulicas rotativas producen, por su propio funcionamiento, oscilaciones en la presión, oscilaciones que se traducen en vibraciones.

Si se analiza el funcionamiento de una bomba rotativa, por ejemplo de paletas, se observa que en cada giro o revolución hay un determinado número de paletas que, individualmente, bombean un cierto volumen de fluido, desde una presión cero hasta la presión de trabajo instantánea del sistema, y nuevamente pasan a un ciclo de aspiración con presión cero.

Así pues, en una bomba con 10 paletas o pistones o engranajes, girando a 1.450 r.p.m. se producen $1.450 \cdot 10 = 14.500$ pulsaciones u oscilaciones de presión por minuto.

Estas oscilaciones de presión no pueden apreciarse con los manómetros, que se limitan a sufrir las consecuencias de estas oscilaciones; sin embargo, estas oscilaciones se manifiestan en el equipo en forma de vibraciones que, además de molestas y ocasionalmente ruidosas, pueden llegar a producir averías como la rotura de racores, tuberías o puntos débiles del circuito.

Las válvulas del tipo normalmente cerradas, cuya apertura se hace por presión y venciendo un muelle (ej.: válvulas de seguridad) tiene su propia frecuencia de pulsación, que viene determinada por la fórmula práctica:

$$f = 2{,}148 \cdot 10^6 \cdot m \cdot [\, d / (D^2 \cdot n)]$$

f = Frecuencia de pulsación
D = Diámetro medio del muelle
d = Diámetro del hilo
n = Número de espiras útiles
m = Número entero entre 1 y 10

Cuando la frecuencia de pulsación de la válvula coincide con la de la bomba, las pulsaciones se acoplan y se manifiestan en el sistema produciendo la vibración del conjunto o alguna de sus partes y ruidos parecidos a golpes con elevada frecuencia.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Por otra parte existen las puntas de presión, originadas por los cambios bruscos de las condiciones de trabajo del sistema: por ejemplo, al cerrar una electroválvula la línea de presión queda cerrada incrementando la presión hasta que la válvula de seguridad abre y descarga el exceso de presión.

Otra causa de puntas de presión es la descompresión del fluido que las ocasiona cuando está presurizado en volúmenes suficientes.

Circunstancias como ésta se producen constantemente en los sistemas hidráulicos, y también pueden originar averías en los componentes.

Las puntas de presión pueden reducirse con el empleo de válvulas de apertura y cierre progresivo, y pueden ser amortiguadas por medio de acumuladores.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

23 Puesta en marcha

La deficiente puesta en marcha de los equipos hidráulicos es una de las principales causas de averías de los mismos.

La puesta en marcha inicial, al igual que la que se debe realizar después de una operación intensa de mantenimiento, es un factor muy importante en el futuro funcionamiento del sistema y sus componentes. Al igual que los coches precisan de un rodaje durante sus primeros kilómetros, los sistemas hidráulicos necesitan ser arrancados siguiendo una serie de pautas para evitar un fallo inmediato de alguno de sus componentes, o una avería degenerativa que aparecería a los pocos días de la puesta en marcha del sistema.

Inicialmente se ha de distinguir entre la puesta en marcha de un sistema hidráulico incluido en una máquina y el sistema hidráulico incorporado a una máquina.

En el primer caso se trata de una máquina nueva que viene de su fabricante con un sistema hidráulico para su accionamiento (por ejemplo una máquina herramienta, una carretilla elevadora, o un robot de pintura); en estos casos, generalmente el propio fabricante de la máquina ya ha realizado una puesta en marcha previa del sistema para comprobar el funcionamiento correcto del mismo, por lo que el equipo ya ha sido puesto en marcha e incluso ha realizado algunos ciclos de trabajo.

Siendo así, el fabricante de la máquina ya ha cubierto algunos de los primeros pasos a realizar en la puesta en marcha, y se limita (en muchos casos) a incluir, en el manual de puesta en funcionamiento de la máquina, algunos aspectos concretos sobre el equipo hidráulico, como, por ejemplo, el cambio de filtros inicial.

Una situación distinta es aquella en que, por el tamaño de la máquinaria, el sistema hidráulico se monta directamente sobre ésta una vez ya está ubicada en su lugar. Los ejemplos de este tipo de instalaciones son los más numerosos: prensas, máquinaria de laminación, equipos de siderurgia, maquinillas de pesca, máquinas *transfert*, equipos navales, etc.

En estos casos, y en aquellos en los que se ha sustituido el equipo hidráulico por otro más moderno o de mejores prestaciones, el equipo hidráulico se pone en marcha directamente en su lugar de utilización, en muchos casos por los técnicos de mantenimiento del usuario, y siguiendo las instrucciones que a tal efecto le pueda haber facilitado el suministrador.

Sea cual sea el caso, hay una serie de recomendaciones que conviene tener en cuenta a la hora de poner en marcha un sistema hidráulico, y, aunque lógicas, en muchos casos son olvidadas u omitidas con los consiguientes problemas posteriores que ello puede acarrear.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

23.1 Limpieza

La primera operación a llevar a cabo ante un equipo hidráulico nuevo es la limpieza interior de los componentes.

Para ello se utilizará aire comprimido donde sea posible, y se evitará el uso de trapos o papeles para la limpieza interior de los depósitos.

23.2 Llenado del depósito

Una vez esté limpio el depósito y las tuberías que se hayan podido hacer con aire comprimido, se procederá a llenar el depósito con un fluido especial para recirculación. En la sección de filtración se incluyen recomendaciones sobre el grado de filtración necesario para este tipo de fluidos.

23.3 Apertura de válvulas

El paso siguiente, y siempre antes de poner en marcha la bomba del sistema, es abrir todas las válvulas reguladoras de presión y de caudal, así como todas las llaves de paso (excepto la de vaciado del depósito).

Además de abrir el paso en todos los componentes se deberá vigilar el tipo de componentes, ya que si el sistema incluye servoválvulas u otros componentes muy sensibles a la contaminación, se deberán sustituir éstos por placas especiales o por otros componentes no sensibles a la contaminación.

23.4 Arranque de la bomba

Sea cual sea el sistema de accionamiento de la bomba del circuito, antes de ponerla en funcionamiento se ha de comprobar que su sentido de giro sea correcto; para ello se arrancará el motor de accionamiento de la misma durante el tiempo justo para realizar esta comprobación (mejor si esta operación se puede realizar con la bomba no acoplada al motor).

Una vez comprobado que el sentido de giro de la bomba es correcto, y que ésta se halla correctamente acoplada al sistema de arrastre, se deberá aflojar el racor o conexión de la salida de presión. Ahora ya se puede arrancar la bomba hasta comprobar que por el racor de salida de presión sale fluido, lo que indica que la bomba está aspirando y expulsando fluido, al tiempo que aseguramos haber eliminado el aire de su interior. Nuevamente se detendrá el equipo para reapretar la conexión de la salida de presión de la bomba

23.5 Desconexión de los componentes mecánicos

Cuando se ponga en marcha el sistema hidráulico inicialmente se hará sin presión, pero posteriormente, y para comprobar el correcto funcionamiento de todos y cada uno de los componentes, se incrementará la presión y se harán mover los accionadores hidráulicos.

Si los accionadores hidráulicos están conectados a sus componentes mecánicos éstos se moverán también. En algunas máquinas esto puede no representar ningún problema, pero en otras donde los

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

movimientos deber estar sincronizados, el movimiento irregular de los componentes durante la puesta en marcha del sistema hidráulico puede ocasionar averías mecánicas. Para evitar estos problemas, y siempre que sea posible, se desconectarán los accionadores de las piezas mecánicas de la máquina.

23.6 Purga de aire

El paso siguiente consistirá en eliminar todo el aire del sistema. Para ello se aflojarán las conexiones más elevadas del circuito y se arrancará nuevamente la bomba. Por estos racores fugará primero el aire y posteriormente, cuando el nivel se alcance, saldrá el fluido. Cuando este fluido ya no presente signos de contener burbujas de aire se procederá a apretar los racores.

23.7 Ajuste de la válvula de seguridad

Una vez eliminado el aire de las tuberías y de algunos de los componentes, se empezará a apretar el mando de la válvula de seguridad para obtener una presión (inicialmente baja) en el circuito. Gracias a esta presión se podrá realizar el movimiento de los accionadores (cilindros y motores), de los que también se deberá eliminar el aire de su interior.

Los motores se harán girar en ambos sentidos (si son bidireccionales) en ciclos rápidos y consecutivos, pero más problemática es la eliminación del aire en los cilindros (especialmente horizontales); para hacerlo se accionarán en ambos sentidos, en ciclos completos, tantas veces como sea posible.

23.8 Recirculación del fluido

A pesar de las medidas anteriores, es muy probable que todavía haya aire en el sistema. Para ello se realizarán ciclos completos de trabajo, a la mayor velocidad posible. Esta velocidad, superior a la normal de funcionamiento (diseño), producirá una circulación turbulenta en las tuberías y los componentes, y ello ayudará a la eliminación del aire y de las partículas contaminantes originales del sistema (ver la sección de filtración).

Si en esta operación de puesta en marcha no se utiliza un fluido especial para ello, se deben realizar paradas para conseguir la desaireación del fluido dentro del depósito. De no ser así las burbujas de aire disueltas en el fluido serán nuevamente aspiradas por la bomba y reintroducidas al circuito. Es, pues, recomendable el uso de fluidos de viscosidad inferior a la prevista y con aditivos que faciliten su desaireación.

23.9 Ajuste de las válvulas y reguladores

Una vez se haya hecho recircular el fluido el tiempo suficiente para garantizar la eliminación del aire y de los contaminantes sólidos, se puede proceder al taraje de las válvulas limitadoras de presión. Si el fluido utilizado es el que posteriormente será el de trabajo, puede procederse a realizar también una primera regulación de las válvulas limitadoras de caudal.

El ajuste definitivo se realizará cuando se alcancen las condiciones de presión, caudal y temperatura normales del sistema, y cuando ya estén conectados los sistemas mecánicos con los accionadores.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Si las servoválvulas del sistema se habían sustituido por placas, se instalarán y se comprobará su funcionamiento.

23.10 Cambio del fluido

Sea cual sea el fluido utilizado para la puesta en marcha del sistema, se recomienda su sustitución antes de proceder a conectar los elementos mecánicos de los accionadores. Debido a la gran cantidad de contaminante original en el sistema y al generado por la puesta en funcionamiento inicial de los componentes, es muy probable que los filtros se colmaten durante esta fase de puesta en marcha (más aún si sólo se usan los propios filtros del circuito); por ello es también aconsejable la sustitución de los elementos filtrantes.

Si el cambio de fluido se realiza simplemente por vaciado del depósito y del circuito, y el posterior llenado del mismo con fluido nuevo, se deberá volver a purgar el aire. Un sistema para evitar esta nueva purga de aire, y sólo para el caso en que el fluido de puesta en marcha sea el mismo que usará el sistema, sería: a) vaciado del depósito y sustitución del fluido; b) desconectar el colector de retorno justo antes de la entrada en el depósito y empalmarlo a un contenedor para fluidos usados; c) puesta en marcha de la bomba.

La bomba aspirará fluido nuevo del depósito y lo introducirá en el sistema, mientras que el fluido usado para la puesta en marcha saldrá, por el colector de retorno, directamente a un contenedor.

Esta operación se ha de realizar como mínimo durante un ciclo completo de la máquina, introduciendo simultáneamente fluido en el depósito para mantener el nivel necesario.

Una vez finalizada esta operación se parará la máquina y se procederá a conectar el colector de retorno al depósito y a la conexión de los elementos mecánicos.

23.11 Conexión de los elementos mecánicos

Se han eliminado los contaminantes sólidos y gaseosos, se ha comprobado el funcionamiento de los componentes y de los accionadores, se ha sustituido el fluido de puesta en marcha y los cartuchos de los elementos filtrantes; ahora se pueden conectar los accionadores a los elementos mecánicos que deben mover, y se puede empezar un ciclo completo de trabajo en vacío.

Una vez realizados varios ciclos completos de trabajo en vacío se podrán ajustar los limitadores de caudal hasta obtener las velocidades deseadas en cada ciclo. Estas velocidades pueden variar cuando la máquina trabaje en carga, por lo que probablemente deberán ser reajustadas posteriormente.

23.12 Otros problemas

Si se han seguido estos pasos es muy probable que se hayan eliminado todos los problemas inherentes a la puesta en marcha del circuito hidráulico. A pesar de todo, el capítulo siguiente ofrece la solución a una serie de posibles averías y anomalías que pueden ocurrir durante la puesta en marcha y durante el funcionamiento normal de la máquina.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

24 Averías y sus causas

Las tablas de este capítulo pueden resultar muy útiles para subsanar las averías y encontrar sus causas

Dada la imposibilidad de enumerarlas todas se han indicado solamente aquellas que, con mayor frecuencia, se dan en los circuitos hidráulicos. Sin embargo, es evidente que pueden producirse otras. En cualquier caso la experiencia y las lógicas deducciones del técnico serán las que solucionen el problema.

Tampoco los remedios expuestos indican categóricamente que se excluyan otros.

Es importantísimo que las reparaciones sean efectuadas por un personal técnico conocedor de la materia y de los elementos, y es de advertir la escrupulosa limpieza que debe observarse en la manipulación de las piezas componentes de éstos.

Finalmente cabe mencionar que el mejor remedio para las averías es el evitarlas, de ahí la importancia de contar con el mantenimiento adecuado en el supuesto de que tanto el proyecto como el montaje hayan sido realizados correctamente.

Otro factor importante para la prevención de futuras averías, y considerando que muchas suelen ser repetitivas, es el análisis de los componentes averiados ya que de un profundo estudio del componente puede determinarse la causa concreta de la avería, y en su caso buscar las soluciones oportunas para evitar que ésta se repita.

24.1 Bombas y motores

24.1.1 Avería: la bomba no da caudal o sólo da parte de él

Causas	*Soluciones*
Sentido de giro invertido o acoplamiento mal anclado	Invertir el sentido de giro del motor o acondicionar la bomba para el verdadero sentido de giro; revisar si la chaveta está bien colocada
Nivel de aceite demasiado bajo	Rellenar el depósito
Filtro obturado	Limpiarlo o cambiarlo
Mal funcionamiento de la válvula situada en el tubo de aspiración	Reparar la válvula o suprimirla
Burbujas de aire en el circuito	Purgar el circuito
Entrada de aire por el tubo de aspiración	Cambiar el racor o la junta y comprobar la estanqueidad del circuito. Untar con grasa consistente los posibles puntos de aspiración de aire

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Eje de la bomba roto	Cambiar el eje y comprobar la causa (sobrecargas o mala alineación)
Mala calidad del aceite	Consultar las recomendaciones
Aceite demasiado frío (viscosidad muy elevada)	Hacer girar la bomba a baja presión para calentar el aceite a través de la válvua de seguridad o instalar un sistema de precalentamiento
Bomba descebada	No existe purga en el tubo de presión (purgar la bomba aflojando el racor de la salida de presión)
Demasiada altura de aspiración	Reducir esta altura
Alta velocidad de giro	Reducir esta velocidad
No actúa la presión atmosférica en el interior del depósito (depósito estanco)	Adoptar un respiradero o un filtro de aire de capacidad suficiente

24.1.2 Avería: la bomba o el motor hacen ruido

Causas	*Soluciones*
Cavitación	Purgar la bomba. Regular o comprobar las válvulas de deceleración del motor
Entrada de aire por el tubo de aspiración	Cambiar el racor o la junta y comprobar la estanqueidad del tubo
Entrada de aire por el retén del eje	Cambiar este retén
Emulsión	Purgar el circuito
Sistema de entrada de aire en el depósito obturado o no existe	Limpiar o instalar este sistema
Filtro de aspiración pequeño u obturado	Instalar un filtro mayor o limpiarlo
Diámetro de la aspiración demasiado pequeño	Colocar un tubo de diámetro mayor
Fugas en la carcasa	Apretar los tornillos, comprobar si las fugas provienen de las juntas
Piezas defectuosas de la bomba o del motor	Cambiar estas piezas
Bomba o motor sometidos a esfuerzos	Verificar la alineación de la bancada y apretar los tornillos uniformemente
Cuerpos extraños en el circuito de aspiración	Eliminar estas partículas y si es necesario limpiar el circuito
Muelle de paleta roto	Cambiar el muelle
Circuito obturado	Limpiarlo, y si es necesario, decaparlo y volverlo a limpiar
Tubo de aspiración aplastado	Cambiar este tubo o tratar de repararlo
Temperatura del aceite demasiado elevada	Verificar el circuito para encontrar el motivo (¿hay refrigerador?)
Bomba de alimentación averiada	Buscar la causa y remediarla (¿suciedad?)
Ruidos en el depósito (caja de resonancia)	Cambiar la posición o fijación del depósito, instalar dispositivo contra ruidos
Poros en el flexible de aspiración	Cambiarlo
Vibraciones en el circuito	Buscar la causa y remediarla
Otros defectos en la bomba o en el motor	Desmontar la bomba o el motor, verificar las piezas o probar los elementos en un banco de pruebas
Nivel de aceite demasiado bajo	Rellenar el depósito (fugas o circuito no lleno)
Mal funcionamiento de la válvula de aspiración	Repararla o eliminarla
Mala calidad del aceite	Consultar la sección de fluidos
Alta velocidad de giro del motor	Reducir la velocidad, colocar válvulas de frenado en el circuito para evitar la aceleración del motor

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

24.1.3 Avería: la bomba o el motor se calientan excesivamente	
Causas	*Soluciones*
Mala calidad del aceite	Consultar la sección de fluidos
Velocidad del fluido demasiado alta	Instalar tuberías de mayor diámetro
Nivel de aceite demasiado bajo	Rellenar el depósito (fugas o circuito no lleno)
Cartucho volumétrico de la bomba o del motor gastados	Cambiar estas piezas.
Grandes esfuerzos radiales o axiales	Limitarlos a los máximos permisibles y verificar alineaciones
Aumento de la velocidad inicial	Verificar la presión máxima; si es necesario cambiar el tipo de bomba (mayor caudal) e instalar la tubería correspondiente
Refrigerador insuficiente	Aumentar su capacidad
Refrigerador obstruido	Buscar la causa y remediarla (posos, sedimentos, etc.)
Poca diferencia entre la presión de tarado y la de trabajo	Aumentar la presión de tarado o disminuir la de trabajo
Presión demasiado elevada	Reducir la presión
Mala elección del regulador de presión	Sustituirlo por el adecuado
Mal funcionamiento del circuito	Verificar el circuito y si es necesario modificarlo
Juntas inadecuadas	Sustituirlas
Filtro obturado o pequeño	Limpiarlo o sustituirlo
Velocidad de giro demasiado alta	Reducir esta velocidad
Cavitación	Verificar el cebado de la bomba y purgar el circuito
Sistema de aireación obstruido	Limpiarlo
Circuito obstruido	Limpiarlo y si es necesario decaparlo y volverlo a limpiar
Tubo de aspiración aplastado	Cambiarlo o arreglarlo
Avería en la bomba de alimentación	Buscar la causa y remediarla
Otros defectos de la bomba o del motor	Desmontar estos elementos, verificar las piezas o probarlos en un banco de pruebas
Emulsión	Purgar el circuito

24.1.4 Avería: la bomba no da presión	
Causas	*Soluciones*
Presión mal regulada	Verificar la presión y aumentarla si es necesario
Limitador de presión atascado	Repararlo
Defecto del circuito eléctrico (solenoides del distribuidor o contactos)	Verificar el circuito eléctrico y repararlo (excitación del distribuidor de *by-pass*)
Fugas en el circuito (cilindros, válvulas, etc.)	Comprobar las juntas y sustituir las defectuosas
Error de interpretación del circuito	Verificar el circuito y modificarlo si es necesario
Eje de la bomba roto o chaveta mal colocada	Buscar la causa (¿bomba sometida a esfuerzos?), cambiar el eje, colocar bien la chaveta
Mala regulación de los contactos de puesta en vacío	Modificar la regulación de los contactos
La bomba no da caudal	Ver 24.1.1
Mala calidad del aceite	Ver la sección de fluidos
Dispositivo de arrastre defectuoso	Reparar este dispositivo (buscar las causas).
La correa de arrastre patina	Regular la correa o sustituirla
Circuito obstruido	Limpiarlo, y si es necesario decaparlo y volverlo a limpiar
Juntas imperfectas	Sustituirlas

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

24.1.5 Avería: pérdida de velocidad del motor	
Causas	*Soluciones*
Presión de entrada muy baja	Aumentar esta presión
Presión de salida muy elevada	Verificar el circuito
Plato distribuidor no hace contacto	Desmontar el motor y repararlo
Piezas del motor defectuosas	Sustituir las piezas
Temperatura del aceite demasiado elevada	Comprobar el circuito para encontrar la causa (¿hay refrigerador?)

24.1.6 Avería: control defectuoso de la velocidad	
Causas	*Soluciones*
Fugas importantes de la bomba	Comprobar el caudal y las causas, y si es necesario sustituir la bomba

24.1.7 Avería: el motor no funciona	
Causas	*Soluciones*
Par demasiado bajo	Aumentar la presión
Fugas internas o en el drenaje muy grandes	Verificar el funcionamiento de la corredera del plato distribuidor
Defecto de las tóricas del plato distribuidor	Colocarlas bien y verificar que el plato distribuidor se desplaza
Caudal de la bomba insuficiente	Comprobar las causas. Reparar la bomba o sustituirla por otra de mayor caudal
Motor demasiado pequeño	Cambiarlo por un modelo mayor

24.1.8 Avería: mucho juego en el eje	
Causas	*Soluciones*
Rodamiento defectuoso	Cambiar el rodamiento
Excesivo esfuerzo radial o axial	Limitar estos esfuerzos a los mínimos permisibles
Acoplamiento no equilibrado	Equilibrarlo o cambiarlo

24.1.9 Avería: fugas en la bomba o en el motor	
Causas	*Soluciones*
Mala estanqueidad de los racores	Comprobar y remediarlo
Mala estanqueidad del retén	Cambiarlo
Fugas en la carcasa	Comprobar si proceden de las juntas y reparar, y si es necesario cambiar la carcasa
Superficies planas dañadas	Rectificar y lapear pero se aconseja enviarla al constructor Comprobar la contaminación del fluido
No hay válvula de deceleración en el circuito del motor (presión de frenado muy elevada)	Instalar una válvula de deceleración

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

24.2 Distribuidores

24.2.1 Avería: correderas agarrotadas	
Causas	*Soluciones*
Por deformación	Aflojar los tornillos y volverlos a apretar uniformemente. Verificar la planitud de las superficies de apoyo
Suciedad en el circuito	Limpiar el circuito y si es necesario decaparlo y limpiarlo de nuevo
Mala calidad del aceite	Consultar la sección de fluidos
Agua en el circuito	Si la hay, comprobar el refrigerador y el circuito de circulación del agua. Si no hay refrigerador buscar las posibles fuentes de ingreso del agua (¿tapa del depósito?)
Aceite espeso (quizás por un largo período de almacenaje)	Limpiar la corredera y si es necesario cambiar el aceite
Error en el montaje de las piezas	Comprobarlo con los planos de despieces
Juntas imperfectas	Sustituirlas
Gran velocidad de circulación del aceite (pérdida de carga)	Sustituir el distribuidor por otro de mayor diámetro
Tuberías sometidas a tensiones o alargamientos	Dotarlas de las curvas de compensación (solamente cuando hay diferencias importantes de temperaturas)
Aceite demasiado frío	Hacer girar la bomba a baja presión para calentar el aceite o instalar un sistema de precalentado
Corredera defectuosa	Repararla
No hay drenaje o existe una contrapresión en esta línea	Conectar el drenaje o enviarlo directa e independientemente al depósito

24.2.2 Avería: El solenoide no funciona	
Causas	*Soluciones*
Bobina quemada	Buscar la causa y cambiar la bobina
Corredera agarrotada	Ver 24.2.1
No llega corriente	Comprobar cables y fusibles
Error en el circuito eléctrico	Verificar el circuito

24.2.3 Avería: la presión piloto de la corredera no actúa	
Causas	*Soluciones*
Corredera agarrotada	Ver 24.2.1
No hay presión	Verificar el circuito
No hay línea de pilotaje	Instalar esta conducción
Línea de pilotaje obturada	Limpiar esta línea (acumulación de suciedad)
La corredera no retorna	Bloque amortiguador mal regulado. Ver si el tapón taladrado del piloto está obstruido

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

24.2.4 Avería: el distribuidor se calienta excesivamente	
Causas	*Soluciones*
Temperatura del circuito demasiado elevada	Reducir la presión inicial o instalar un refrigerador
Mala calidad del aceite	Consultar la sección de fluidos
Circuito sucio	Limpiarlo y si es necesario decaparlo y volverlo a limpiar
Error en el circuito eléctrico	Verificar este circuito
Corredera agarrotada	Ver 24. 2.1
Corredera defectuosa	Repararla

24.2.5 Avería: el distribuidor hace ruido	
Causas	*Soluciones*
Distribuidor demasiado pequeño	Instalar distribuidor y tuberías de mayores dimensiones
Vibraciones en el circuito	Fijar las tuberías
No hay dispositivo antichoque	Montar este dispositivo
Corredera defectuosa	Repararla
Corredera agarrotada	Comprobar si el circuito tiene suciedad (ver 24.2.1)

24.2.6 Avería: fugas en el distribuidor	
Causas	*Soluciones*
Mala estanqueidad de los racores	Verificar las juntas (para fluidos especiales: juntas especiales)
Juntas defectuosas	Cambiarlas
Racores flojos	Apretarlos
Defecto del distribuidor	Repararlo (¿grietas en el cuerpo?)
Contrapresión en el drenaje	Conectar esta línea directa e independientemente al depósito
No está conectado el drenaje	Conectarlo

24.3 Servoválvulas

24.3.1 Avería: servoválvulas agarrotadas	
Causas	*Soluciones*
Tubería de alimentación obturada	Verificar si el circuito está limpio y limpiarlo en caso contrario
Filtro obstruido	Comprobar la limpieza del circuito y limpiar el filtro o cambiar su cartucho
Retorno mecánico de la corredera (*feed-back*) agarrotado	Encontrar las causa y remediarla (válvula sometida a esfuerzos)
Válvula sometida a esfuerzos	Aflojar los racores y volverlos a apretar uniformemente

24.3.2 Avería: la servoválvula no funciona	
Causas	*Soluciones*
Defecto del circuito eléctrico	Verificar este circuito y el amplificador
Circuito magnético averiado	Repararlo o cambiarlo
No hay corriente diferencial	Verificar la instalación eléctrica

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

No hay presión	Verificar el circuito
Tubería de alimentación obstruida	Ver 24.3.1
Filtro obturado	Ver 24.3.1
Retorno mecánico (*feed-back*) agarrotado	Ver 24.3.1
Válvula sometida a esfuerzos	Ver 24.3.1
Mala calidad del aceite	Consultar apartado de fluidos
Aceite demasiado espeso	Limpiar la válvula y si es necesario cambiar el aceite
Temperatura del aceite muy alta	Reducir la presión inicial o montar o aumentar el refrigerador
Válvula pequeña capacidad	Instalar una válvula mayor
Válvula defectuosa	Repararla

24.3.3 Avería: la servoválvula se calienta excesivamente	
Causas	*Soluciones*
Error en la corriente	Verificar la corriente y los transformadores o instalar éstos
Retorno mecánico de la corredera (*feed-back*) agarrotado	Ver 24.3.2

24.4 Antirretornos

24.4.1 Avería: válvula agarrotada	
Causas	*Soluciones*
Válvula sometida a esfuerzos	Aflojar los tornillos y apretarlos uniformemente
Montaje incorrecto	Respetar las instrucciones de montaje
Asiento de la válvula desplazado	Montar un nuevo asiento comprobando que queda bien colocado
El control del piloto agarrotado	Buscar la causa y reparar o cambiar el control
No hay drenaje	Conectarlo
Contrapresión en el drenaje	Conectar el drenaje directa e independientemente al depósito (sin unirlo a otros retornos o drenajes)

24.4.2 Avería: fugas	
Causas	*Soluciones*
Asiento de la válvula defectuoso	Sustituir el asiento y la corredera comprobando la limpieza del circuito
Mala estanqueidad	Verificar las juntas (recordar que para fluidos especiales: juntas especiales)
Juntas defectuosas	Cambiarlas
Racores flojos	Apretarlos

24.4.3 Avería: resonancias	
Causas	*Soluciones*
Falta de circuito antichoque	Instalarlo

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

24.5 Reguladores de presión

24.5.1 Avería: cavitación en el regulador de presión	
Causas	*Soluciones*
Asiento defectuoso	Sustituirlo
Control del piloto defectuoso	Reparar el control
Velocidad del aceite muy elevada	Montar un regulador mayor
Mala calidad del aceite	Consultar el apartado de fluidos
Circuito obstruido	Limpiar el circuito y si es necesario decaparlo
Defecto en el circuito antichoque	Reparar el regulador o cambiar el muelle

24.5.2 Avería: regulador de presión agarrotado	
Causas	*Soluciones*
Regulador sometido a esfuerzos	Aflojar los tornillos y apretarlos uniformemente
Temperatura del aceite muy baja	Hacer girar la bomba a baja presión o instalar un sistema de precalentamiento
Tubería sometida a esfuerzos	Instalar codos o tramos de tubería flexible para compensar
No existe drenaje o hay sobrepresiones	Instalar esta línea o conectarla convenientemente

24.5.3 Avería: el regulador no funciona	
Causas	*Soluciones*
Muelle roto	Sustituirlo
Regulador agarrotado	Buscar la causa y repararlo

24.5.4 Avería: el regulador se calienta excesivamente	
Causas	*Soluciones*
Temperatura del circuito demasiado elevada	Respetar la presión máxima (¿refrigerador?)
Velocidad del aceite demasiado alta	Instalar un regulador mayor

24.6 Reguladores de caudal

24.6.1 Avería: el regulador no funciona	
Causas	*Soluciones*
Regulador sometido a esfuerzos	Aflojar los tornillos y apretarlos uniformemente
Asiento defectuoso	Sustituirlo
Corredera de estrangulación defectuosa	Sustituirlo
Válvula antirretorno agarrotada	Verificar válvula y asiento (¿muelle roto?)
Corredera de estrangulación	Sustituirlo
Elemento compensador defectuoso	Desmontar este elemento y sustituir las piezas defectuosas
Regulador agarrotado	Comprobar la limpieza del circuito y sustituir esta pieza
Muelle roto	Cambiarlo
Corrosión en el dispositivo de regulación	Limpiarlo o cambiarlo si es necesario
Regulador mal calculado	Instalar el adecuado

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

24.7 Válvulas de frenado

24.7.1 Avería: el circuito antichoque no funciona	
Causas	*Soluciones*
Muelle roto o pistón agarrotado	Sustituirlo
Circuito obturado	Limpiarlo

24.8 Cilindros

24.8.1 Avería: el cilindro funciona demasiado libre	
Causas	*Soluciones*
Juntas del pistón o de las guías defectuosas	Sustituirlas
Fugas en la guía	Verificar la guía y sustituir las piezas defectuosas
Presión demasiado baja	Verificar la presión de funcionamiento. Instalar un regulador de presión o de caudal

24.8.2 Avería: funcionamiento desigual	
Causas	*Soluciones*
El cuerpo no es cilíndrico	Sustituir el cilindro, o donde sea posible, retocar el cuerpo para conseguir su forma.
Variaciones de esfuerzos	Instalar una válvula de secuencia y una de retención
Variaciones de presión	Verificar el circuito

24.9 Filtros

24.9.1 Avería: filtración inadecuada	
Causas	*Soluciones*
Demasiada luz de malla	Instalar un filtro de menos luz. Atención con la capacidad de filtrado
Filtro obturado, el aceite pasa en derivación a través de la válvula incorporada	Limpiar el filtro y si es necesario todo el circuito
Error en la instalación	Atención al sentido de circulación
Campo magnético averiado	Instalar nuevos elementos magnéticos
Elementos obturados	Limpiar los elementos, o cambiarlos
Error en el circuito	Modificar el circuito

24.10 Depósitos

24.10.1 Avería: aceite contaminado	
Causas	*Soluciones*
Defectuosa estanqueidad de las juntas	Sustituir las juntas, comprobando su compatibilidad con el tipo de fluido y si es necesario modificarlas

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Circuito contaminado	Vaciar y limpiar el circuito
Filtro de aire inadecuado	Instalar el requerido
Filtro de aire defectuoso	Limpiarlo y cambiarlo
Tuberías y circuitos obstruidos	Limpiar, decapar y limpiar nuevamente

24.10.2 Avería: emulsión	
Causas	*Soluciones*
Nivel de aceite muy bajo	Llenar hasta el nivel máximo
Circuito no lleno	Rellenar el circuito (¿fugas?)
Tubería de aspiración y retorno no separadas por un tabique de decantación	Instalar este tabique en el depósito
Retorno por encima del nivel del aceite	Instalar el retorno por debajo del nivel del aceite del depósito
Cavitación	Depresión demasiado fuerte en la aspiración. Verificar sección del tubo, longitud y capacidad del filtro
Mala calidad del aceite	Consultar apartado de fluidos
Depresión en el interior del depósito	Modificar el sistema de entrada de aire al depósito
Mal montaje en la tubería de retorno	En la tubería de retorno hay una T que hace de venturi, no siendo el ramal central estanco a la depresión

24.10.3 Avería: temperatura demasiado elevada	
Causas	*Soluciones*
Ningún sistema de refrigeración	Montar un refrigerador o modificar la superficie del depósito para mejor disipación de calor
Refrigerador no adecuado	Aumentar su capacidad o la superficie del depósito
Superficie de disipación de calor muy pequeña	Aumentar esta superficie
Alta temperatura ambiente	Cambiar de sitio el depósito o instalar un refrigerador
Depósito cercano a una fuente de calor	Verificar la distancia del depósito a la fuente de calor y si es necesario montar una pantalla aislante
Presión en el circuito demasiado elevada	Modificar la presión inicial
Error en la instalación	Modificar la instalación
Elementos defectuosos en el circuito (bomba, etc.)	Sustituir estos elementos
No hay indicadores de nivel de aceite y no es posible controlar dicho nivel	Instalar un indicador de nivel

24.11 Acoplamientos

24.11.1 Avería: el acoplamiento se calienta	
Causas	*Soluciones*
Mala alineación axial	Alinear con toda precisión el acoplamiento, la bomba y el dispositivo de arrastre
Defecto eléctrico (acoplamiento eléctrico)	Repararlo
Acoplamiento inadecuado	Montar el acoplamiento adecuado

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Poca elasticidad	Montar un acoplamiento de mayor elasticidad
Amortiguadores defectuosos	Sustituirlos
Acoplamiento mal equilibrado	Equilibrarlo
Sometido a esfuerzos o poco apretado	Aflojar los tornillos y apretarlos uniformemente

24.12 Tuberías

24.12.1 Avería: vibraciones	
Causas	*Soluciones*
Tuberías mal fijadas	Colocar amarres suplementarios a intervalos regulares
Variaciones de presión en el circuito	Verificar las uniones entre las bombas y las válvulas (demasiada tensión en los flexibles)
Mala alineación axial	Alinear axialmente
Resonancias en cuerpos huecos	Utilizar un sistema contra vibraciones en las planchas y fijar los bastidores con hormigón
No hay circuito antichoque	Instalar este circuito
Cavitación en el circuito	Buscar la causa
Inestabilidad en los reguladores de presión	Comprobar estos reguladores
Caudal de la bomba a impulsos	Comprobar con un oscilógrafo si el caudal de la bomba va a impulsos y si es así cambiar la bomba
Aire en el circuito	Circuito mal purgado

24.12.2 Avería: estanqueidad imperfecta	
Causas	*Soluciones*
Juntas mal colocadas	Colocar de nuevo las juntas según las instrucciones de montaje
Juntas no colocadas	Montarlas
Juntas defectuosas	Sustituirlas
Racores flojos	Apretar los racores
Instalación defectuosa de la tubería	Consultar las instrucciones de montaje

24.12.3 Avería: contaminación	
Causas	*Soluciones*
Circuito no limpio	Proceder en consecuencia
Circuito no decapado	Decaparlo y volverlo a limpiar
Tuberías con calamina	Eliminarla, limpiar el circuito y volver a montar las tuberías
Mala soldadura	Verificar las soldaduras y atenerse a las instrucciones de montaje

24.13 Acumuladores

24.13.1 Avería: el acumulador no funciona	
Causas	*Soluciones*
Válvula de retención agarrotada	Repararla o sustituirla
Presión demasiado baja del circuito	Aumentar la presión inicial

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Diferencia de presión demasiado pequeña	Aumentar esta diferencia
Guarniciones y juntas rotas	Sustituir las defectuosas
Mal montaje del acumulador	Volver a montar respetando las instrucciones de montaje

24.13.2 Avería: el acumulador se calienta excesivamente	
Causas	*Soluciones*
Velocidad demasiado rápida	Instalar una válvula de estrangulación y reducir la velocidad
Presión demasiado elevada	Reducir la presión inicial

24.14 Refrigeradores

24.14.1 Avería: refrigeración insuficiente	
Causas	*Soluciones*
Temperatura de arranque del refrigerador demasiado elevada	Instalar un refrigerador mejor adaptado o modificar el existente
Circuito obstruido	Limpiar el circuito
Potencia escasa del ventilador	Aumentar la potencia
Capacidad insuficiente del refrigerador	Cambiarlo
Llegada defectuosa del agua al refrigerador	Comprobar la llegada de agua
Ventilador defectuoso	Reparar el ventilador
Defecto de fabricación	Cambiar el refrigerador
Aumento de la potencia de arrastre de la instalación	Verificar que el tipo de refrigerador sea apropiado a la potencia de la instalación
Escasa capacidad de intercambio de calor y circulación muy continua del mismo aceite	Montar un refrigerador de mayor capacidad o aumentar la capacidad del depósito

24.14.2 Avería: emulsión de agua en el aceite	
Causas	*Soluciones*
Circuito de refrigerador defectuoso	Reparar este circuito y vaciar completamente el aceite varias veces si es necesario hasta asegurarse que se ha eliminado completamente el agua
Fenómeno de condensación, temperatura de entrada del agua demasiado baja	Para evitar este fenómeno se deberá verificar el circuito. La condensación aparece cuando la temperatura del agua es demasiado baja y cuando recircula poco aceite en el circuito
Entrada de agua por el depósito o los cilindros	Sustituir las juntas o los retenes para evitar la entrada de agua por los cilindros o por el depósito. Hacerlo hermético y colocar una vejiga de presurización

24.15 Varios

24.15.1 Avería: contaminación	
Causas	*Soluciones*
Filtración defectuosa	Mejorar el filtrado

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Los vástagos de los cilindros introducen suciedad	Montar collarines, juntas, retenes, etc.
No se ha protegido la instalación durante el montaje y se ha producido contaminación en la puesta en marcha	Proteger los taladros con tapones durante el montaje y limpiar antes de la puesta en marcha

24.15.2 Avería: emulsión	
Causas	*Soluciones*
Aire en el circuito	Purgar el circuito
Cavitación	Ver 24.1.2
Línea de retorno por encima del nivel del aceite	Los retornos deben descargar por debajo del nivel del aceite

24.15.3 Avería: variación de temperatura	
Causas	*Soluciones*
No hay termostato en el refrigerador	Montar un termostato
Parados intermitentes del refrigerador	Comprobar el circuito

24.15.4 Avería: presostato inestable	
Causas	*Soluciones*
Dispositivo defectuoso	Cambiarlo
Microcontacto defectuoso	Cambiarlo
Fuga de corriente	Verificar eléctricamente el contacto de presión. Si es necesario utilizar el contacto con protector
Circuito eléctrico defectuoso	Verificar el circuito

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.